Concepto de tabla 5

Tipos de datos 5

Characteres 5

BLOB 6

Numéricos exactos 6

Numéricos Aproximados 7

Bool/Boolean 7

Fechas y Horas 7

NULLs 8

MariaDB 8

Arrancar la BBDD 8

Parar la BBDD 8

Conectarse a la BBDD 9

Ejecutar un script 9

Obtención de datos de una tabla 9

SELECT y FROM 9

Creación de aliases con AS 11

Eliminación de duplicados con DISTINCT 11

Ordenación mediante ORDER BY 13

Filtrado de filas con WHERE 16

Combinación y Negación de condiciones con AND, OR, y NOT 18

Concordancia de patrones mediante LIKE 22

Filtro de rangos con BETWEEN 24

Filtrado de listas con IN 25

Comprobación de NULLs con IS NULL 26

Operadores y Funciones 28

Creación de columnas derivadas 28

Orden de evaluación 30

Concatenación con || 30

Extracción de subcadenas con substring (substr) 32

lower y upper 33

Recortar caracteres con trim 35

Longitud de cadenas con character_length (length) 36

Encontrar subcadenas con position (locate) 37

Aritmética de Fechas 38

Obtención de Fecha y Hora actuales 39

Información de usuarios con current_user 40

Evaluación de valores condicionales con CASE 40

Comprobación de NULLs con coalesce 44

Comprobación de NULLs con NULLIF 45

Resumen y Agrupación de Datos 46

Encontrar mínimos con MIN 47

Encontrar máximos con MAX 48

Cálculo de sumas con SUM 49

Cálculo de medias con AVG 50

Cálculo de número de filas con COUNT 52

Suma de valores distintos con DISTINCT 53

Agrupación de filas con GROUP BY 54

Filtrado de grupos con HAVING 57

Joins 60

Cualificación de nombres de columnas 60

Creación de aliases de tabla mediante AS 61

Orden de ejecución de una sentencia sql: 62

joins con JOIN o WHERE 62

CROSS JOIN 63

INNER JOIN 64

NATURAL JOIN 73

OUTER JOIN 75

Self JOIN 79

Non-Equality Joins 83

SubConsultas 84

Subconsultas simples 84

Subconsultas correlacionadas 89

Inserción, Actualización, y Borrado de Filas 93

INSERT 93

UPDATE 96

DELETE 101

Creación, Alteración, y Borrado de Tablas 102

Restricciones 102

Crear tablas con CREATE TABLE 103

Prohibir NULLs con NOT NULL 104

Especificar valor por omisión con DEFAULT 104

Restricción PRIMARY KEY 105

Restricción FOREIGN KEY 106

Restricción UNIQUE 107

Restricción CHECK 108

Creación de tablas temporales 109

Creación de una tabla a partir de otra 110

Modificación de la estructura con ALTER TABLE 110

Borrado de una tabla con DROP TABLE 111

Índices 111

Vistas 112

Funciones analíticas 112

Concepto de tabla

Las tablas son objetos de la base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro.

Por ejemplo, en una tabla que contiene los datos de los empleados de una compañía puede haber una fila para cada empleado y distintas columnas en las que figuren detalles de los mismos, como el número de empleado, el nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de teléfono particular.

Codigo	Nombre	Ape1	Ape2	Depart
1	Juan	Garcia	Garcia	1
2	Pepe	Garcia	Sanchez	1
3	Carlos	Sanchez	Sanz	3
4	Ana	Sanz	Lopez	3
5	Juana	Fernandez	Lopez	2
6	Lucia	Gomez	Lozano	1
7	Pablo	Lozano	García	3
8	Pedro	Heras	Gomez	4
9	Tomas	Alonso	Santos	5

Tipos de datos

Categoría	Qué se almacena
Cadena de caracteres	Cadenas de caracteres
Objetos binarios grandes	Datos binarios
Numéricos exactos	Enteros y números decimales
Numéricos aproximados	Números en coma flotante
Booleanos	True, False, o Unknown
Fechas	Fechas y horas

Characteres

Tipo	Descripción

Tipo	Descripción
VARCHAR	Número variable de caracteres
CLOB	Límite 4,294,967,295 bytes. Puede almacenar un libro entero. No se puede usar como clave primaria ni como índice.

BLOB

Tipo	Descripción
BLOB	Contiene una secuencia de bytes. Normalmente, para almacenar multimedia. No se pueden usar como claves primaria ni como índice

Numéricos exactos

Tipo	Descripción
NUMERIC	Número decimal definido como NUMERIC(precisión [,escala]). escala es un valor que va desde 0 a precisión. si escala es 0, es equivalente a INTEGER
DECIMAL	Como NUMERIC. La BBDD puede elegir una precisión mayor. En algunas BBDD, por ejemplo, MariaDB, son equivalentes
INT	Entero
SMALLINT	Como INT pero con un número menor de valores
BIGINT	Como INT pero con un número mayor de valores

Ejemplo de almacenamiento del número 625,79

Especificación	Almacenado como
NUMERIC(5)	626
NUMERIC(5,0)	626

Especificación	Almacenado como
NUMERIC(5,1)	625,8
NUMERIC(5,2)	625,79
NUMERIC(4,0)	626
NUMERIC(4,1)	625,8
NUMERIC(4,2)	Excede la capacidad

Numéricos Aproximados

Tipo	Descripción
FLOAT	Número en punto flotante definido como FLOAT(precisión). precisión es mayor o igual a 1 e indica el número de bits. La máxima precisión depende de la BBDD.
REAL	Como FLOAT pero la BBDD elige la precisión.
DOUBLE PRECISION	COMO FLOAT pero la BBDD elige la precisión que tiene que ser mayor que REAL.

Bool/Boolean

Valor	Descripción
TRUE	Cierto
FALSE	False

De la documentación de MariaDB: These types are synonyms for TINYINT(1). A value of zero is considered false. Non-zero values are considered true

Fechas y Horas

Tipo	Descripción
DATE	Representa una fecha. El formato es **yyyy-mm-dd**; por ejemplo, 2025-03-17 (17 de marzo de 2025).

Tipo	Descripción
TIME	Representa una hora del día. El formato es **hh:mm:ss**; por ejemplo, 20:06:45 (20 horas, 6 minutos, 45 segundos).
TIMESTAMP	Representa una combinación de DATE Y TIME. El formato es **yyyy-mm-dd hh:mm:ss**; por ejemplo 2025-03-17 20:06:45

NULLs

- Indica que no se ha metido ningún valor en la celda correspondiente.
- Se representa por NULL.
- Es diferente a cero, una cadena con sólo espacios, o una cadena vacía.
- Pueden aparecer NULLs en columnas de cualquier tipo que no tengan la restricción NOT NULL o PRIMARY KEY.
- Los NULLs no son ni iguales ni distintos a NULLs. Por ejemplo NULL = NULL no es cierta ni falsa sino desconocida (unknown).
- Aunque los NULLs no son iguales entre sí, DISTINCT trata los NULLs en una columna como duplicados.
- Cuando se ordena una columna que contiene NULLs, los NULLs pueden ser mayores o menores que los valores no NULLs.
- Los NULLs se propagan en las operaciones. El resultado de una expresión aritmética que contenga un NULL es NULL.

MariaDB

Arrancar la BBDD

```
sudo systemctl start mariadb.service
```

Parar la BBDD

```
sudo systemctl stop mariadb.service
```

Conectarse a la BBDD

```
mariadb -unombreUsuario -pcontraseña base_de_datos
```

Por ejemplo, `mariadb -training -ptraining training`

Ejecutar un script

```
mariadb -t -u nombreUsuario -pcontraseña base_de_datos < script
```

La opción -t muestra la salida en forma de tabla. Por ejemplo, sin -t:

```
city
Bronx
Boulder
...
```

Usando -t:

```
+---------------+
| city          |
+---------------+
| Bronx         |
| Boulder       |
| ...           |
+---------------+
```

Obtención de datos de una tabla

```
SELECT columns
  FROM tables
  [JOIN joins]
  [WHERE search_condition]
  [GROUP BY grouping_columns]
  [HAVING search_condition]
  [ORDER BY sort_columns];
```

SELECT y FROM

- ➡ `SELECT` y `FROM` son obligatorias para obtener columnas de una tabla. Las demás cláusulas son opcionales.
- ➡ Puede haber duplicados en el resultado.
- ➡ No importan mayúsculas/minúsculas.
- ➡ El orden de las filas de salida no está garantizado.
- ➡ Los resultados no están formateados.

1. Listar las ciudades en las que viven los autores

```
+---------------+
| city          |
+---------------+
| Bronx         |
| Boulder       |
| San Francisco |
| San Francisco |
| New York      |
| Palo Alto     |
| Sarasota      |
+---------------+
```

2. Listar el nombre, el apellido, la ciudad, y el estado de los autores

```
+-----------+-------------+---------------+-------+
| au_fname  | au_lname    | city          | state |
+-----------+-------------+---------------+-------+
| Sarah     | Buchman     | Bronx         | NY    |
| Wendy     | Heydemark   | Boulder       | CO    |
| Hallie    | Hull        | San Francisco | CA    |
| Klee      | Hull        | San Francisco | CA    |
| Christian | Kells       | New York      | NY    |
|           | Kellsey     | Palo Alto     | CA    |
| Paddy     | O'Furniture | Sarasota      | FL    |
+-----------+-------------+---------------+-------+
```

3. Listar ciudad, estado, país de editores (publishers)

```
+---------------+-------+---------+
| city          | state | country |
+---------------+-------+---------+
| New York      | NY    | USA     |
| San Francisco | CA    | USA     |
| Hamburg       | NULL  | Germany |
| Berkeley      | CA    | USA     |
+---------------+-------+---------+
```

4. Listar todas las columnas de la tabla autor

```
+-------+-----------+-------------+--------------+----------------------+---------------+---...
| au_id | au_fname  | au_lname    | phone        | address              | city          | st...
+-------+-----------+-------------+--------------+----------------------+---------------+---...
| A01   | Sarah     | Buchman     | 718-496-7223 | 75 West 205 St       | Bronx         | NY...
| A02   | Wendy     | Heydemark   | 303-986-7020 | 2922 Baseline Rd     | Boulder       | CO...
```

```
| A03   | Hallie    | Hull        | 415-549-4278 | 3800 Waldo Ave, #14F | San Francisco | CA...
| A04   | Klee      | Hull        | 415-549-4278 | 3800 Waldo Ave, #14F | San Francisco | CA...
| A05   | Christian | Kells       | 212-771-4680 | 114 Horatio St       | New York      | NY...
| A06   |           | Kellsey     | 650-836-7128 | 390 Serra Mall       | Palo Alto     | CA...
| A07   | Paddy     | O'Furniture | 941-925-0752 | 1442 Main St         | Sarasota      | FL...
+-------+-----------+-------------+--------------+----------------------+---------------+---...
```

Creación de aliases con AS

```
SELECT column1 [AS] alias1,
        column2 [AS] alias2,
       ...
       columnN [AS] aliasN
  FROM table;
```

- Se usa AS para dar un nombre a la columna del resultado.
- Se puede usar AS también para nombrar columnas derivadas.

5. **Listar nombre, apellido, ciudad, estado, y código postal de los autores cambiando el nombre de todas las columnas excepto estado.**

First name	Last name	City	state	Postal code
Sarah	Buchman	Bronx	NY	10468
Wendy	Heydemark	Boulder	CO	80303
Hallie	Hull	San Francisco	CA	94123
Klee	Hull	San Francisco	CA	94123
Christian	Kells	New York	NY	10014
	Kellsey	Palo Alto	CA	94305
Paddy	O'Furniture	Sarasota	FL	34236

Eliminación de duplicados con DISTINCT

```
SELECT DISTINCT columns
  FROM table;
```

- Para mostar las filas duplicadas una sóla vez.
- Si SELECT DISTINCT contiene más de una columna, el valor de todas las columnas combinadas determina la unicidad de las filas.
- DISTINCT considera los NULLs como duplicados.

6. Listar estados en los que viven los autores

```
+-------+
| state |
+-------+
| NY    |
| CO    |
| CA    |
| CA    |
| NY    |
| CA    |
| FL    |
+-------+
```

7. Listar estados en los que viven los autores sin duplicados

```
+-------+
| state |
+-------+
| NY    |
| CO    |
| CA    |
| FL    |
+-------+
```

8. Listar ciudades y estados en los que viven los autores

```
+---------------+-------+
| city          | state |
+---------------+-------+
| Bronx         | NY    |
| Boulder       | CO    |
| San Francisco | CA    |
| San Francisco | CA    |
| New York      | NY    |
| Palo Alto     | CA    |
| Sarasota      | FL    |
+---------------+-------+
```

9. Listar ciudades y estados en los que viven los autores sin duplicados

```
+---------------+-------+
| city          | state |
+---------------+-------+
| Bronx         | NY    |
```

```
| Boulder        | CO     |
| San Francisco  | CA     |
| New York       | NY     |
| Palo Alto      | CA     |
| Sarasota       | FL     |
+---------------+-------+
```

Ordenación mediante ORDER BY

```
SELECT columns
  FROM table
  ORDER BY sort_column [ASC[1] | DESC[2]];
```

- Se puede hacer SORT por columnas que no están en la cláusula SELECT.
- Se puede especificar alias de columnas en vez de las columnas SORT.

10. Listar nombre, apellido, ciudad, y estado de los autores ordenados por apellido ascendente

```
+-----------+-------------+---------------+-------+
| au_fname  | au_lname    | city          | state |
+-----------+-------------+---------------+-------+
| Sarah     | Buchman     | Bronx         | NY    |
| Wendy     | Heydemark   | Boulder       | CO    |
| Hallie    | Hull        | San Francisco | CA    |
| Klee      | Hull        | San Francisco | CA    |
| Christian | Kells       | New York      | NY    |
|           | Kellsey     | Palo Alto     | CA    |
| Paddy     | O'Furniture | Sarasota      | FL    |
+-----------+-------------+---------------+-------+
```

11. Listar nombre, apellido, ciudad, y estado de los autores ordenados por apellido descendente

```
+-----------+-------------+---------------+-------+
| au_fname  | au_lname    | city          | state |
+-----------+-------------+---------------+-------+
| Paddy     | O'Furniture | Sarasota      | FL    |
|           | Kellsey     | Palo Alto     | CA    |
```

[1] Orden ascendente. Valor por omisión.

[2] Orden descendente

```
| Christian | Kells        | New York       | NY    |
| Hallie    | Hull         | San Francisco | CA    |
| Klee      | Hull         | San Francisco | CA    |
| Wendy     | Heydemark    | Boulder        | CO    |
| Sarah     | Buchman      | Bronx          | NY    |
+-----------+-------------+---------------+-------+
```

12. Listar nombre, apellido, ciudad, y estado de los autores ordenados de manera ascendente por estado y de manera descendente por ciudad

```
+-----------+-------------+---------------+-------+
| au_fname  | au_lname    | city          | state |
+-----------+-------------+---------------+-------+
| Hallie    | Hull        | San Francisco | CA    |
| Klee      | Hull        | San Francisco | CA    |
|           | Kellsey     | Palo Alto     | CA    |
| Wendy     | Heydemark   | Boulder       | CO    |
| Paddy     | O'Furniture | Sarasota      | FL    |
| Christian | Kells       | New York      | NY    |
| Sarah     | Buchman     | Bronx         | NY    |
+-----------+-------------+---------------+-------+
```

13. Ordenar por una columna que no aparece en la tabla (zip)

```
+---------------+-------+
| city          | state |
+---------------+-------+
| New York      | NY    |
| Bronx         | NY    |
| Sarasota      | FL    |
| Boulder       | CO    |
| San Francisco | CA    |
| San Francisco | CA    |
| Palo Alto     | CA    |
+---------------+-------+
```

14. Ordenar por una expresión asociada a una columna

```
+----------+-------+---------+-------------+
| title_id | price | sales   | Revenue     |
+----------+-------+---------+-------------+
| T07      | 23.95 | 1500200 | 35929790.00 |
| T05      |  6.95 |  201440 |  1400008.00 |
| T12      | 12.99 |  100001 |  1299012.99 |
| T03      | 39.95 |   25667 |  1025396.65 |
| T11      |  7.99 |   94123 |   752042.77 |
| T13      | 29.99 |   10467 |   313905.33 |
| T06      | 19.95 |   11320 |   225834.00 |
| T02      | 19.95 |    9566 |   190841.70 |
| T04      | 12.99 |   13001 |   168882.99 |
| T09      | 13.95 |    5000 |    69750.00 |
| T08      | 10.00 |    4095 |    40950.00 |
| T01      | 21.99 |     566 |    12446.34 |
| T10      |  NULL |    NULL |        NULL |
+----------+-------+---------+-------------+
```

15. Ordenar por una expresión asociada a una columna con nulos al principio

```
+----------+-------+---------+-------------+
| title_id | price | sales   | Revenue     |
+----------+-------+---------+-------------+
| T10      | NULL  |    NULL |        NULL |
| T07      | 23.95 | 1500200 | 35929790.00 |
| T05      |  6.95 |  201440 |  1400008.00 |
| T12      | 12.99 |  100001 |  1299012.99 |
| T03      | 39.95 |   25667 |  1025396.65 |
| T11      |  7.99 |   94123 |   752042.77 |
| T13      | 29.99 |   10467 |   313905.33 |
| T06      | 19.95 |   11320 |   225834.00 |
| T02      | 19.95 |    9566 |   190841.70 |
| T04      | 12.99 |   13001 |   168882.99 |
| T09      | 13.95 |    5000 |    69750.00 |
| T08      | 10.00 |    4095 |    40950.00 |
| T01      | 21.99 |     566 |    12446.34 |
+----------+-------+---------+-------------+
```

Nota: Revenue is NULL DESC hace que los NULL aparezcan al principio.

Filtrado de filas con WHERE

```
SELECT columns
  FROM table
  WHERE test_column op value;
```

Tipos de condiciones

Condición	Operador SQL
Comparación	=, <>, !=, <, <=,>, >=
Concordancia de patrones	LIKE
Filtro con rango	BETWEEN
Filtro con lista	IN
Comprobación de NULL	IS NULL / IS NOT NULL

- Para filtrar filas en el resultado.
- Las partes izquierda y derecha de la comparación pueden ser arbitrariamente complejas.
- No se pueden usar funciones agregadas en una clásula WHERE.
- Si se hace un alias en un clásula SELECT, este alias no se puede referenciar en la clásula WHERE. El motivo es que WHERE se evalúa antes que SELECT.

16. Listar autores cuyo apellido no sea Hull

```
+-------+-----------+-------------+
| au_id | au_fname  | au_lname    |
+-------+-----------+-------------+
| A01   | Sarah     | Buchman     |
| A02   | Wendy     | Heydemark   |
| A05   | Christian | Kells       |
| A06   |           | Kellsey     |
| A07   | Paddy     | O'Furniture |
+-------+-----------+-------------+
```

17. Listar libros sin contrato firmado

```
+----------------------------+----------+
| title_name                 | contract |
+----------------------------+----------+
| Not Without My Faberge Egg |        0 |
+----------------------------+----------+
```

18. Listar títulos publicados a partir del año 2001

```
+------------------------------+------------+
| title_name                   | pubdate    |
+------------------------------+------------+
| Exchange of Platitudes       | 2001-01-01 |
| Just Wait Until After School | 2001-06-01 |
| Kiss My Boo-Boo              | 2002-05-31 |
+------------------------------+------------+
```

19. Listar títulos que han producido una ganancia bruta (*price***sales*) superior a 1.000.000.

```
+-------------------------------+-------------+
| title_name                    | Revenue     |
+-------------------------------+-------------+
| Ask Your System Administrator |  1025396.65 |
| Exchange of Platitudes        |  1400008.00 |
| I Blame My Mother             | 35929790.00 |
| Spontaneous, Not Annoying     |  1299012.99 |
+-------------------------------+-------------+
```

20. Error: Se hace un alias en el SELECT y se referencia en WHERE[1]

```
ERROR 1054 (42S22) at line 1: Unknown column 'copies_sold' in
'where clause'
```

[1] WHERE se evalúa antes que SELECT

Combinación y Negación de condiciones con AND, OR, y NOT

Tabla de verdad del AND

AND	True	False	NULL
True	True	False	NULL
False	False	False	False
NULL	NULL	False	NULL

Tabla de verdad del OR

OR	True	False	NULL
True	True	True	True
False	True	False	NULL
NULL	True	NULL	NULL

Tabla de verdad del NOT

Condición	Resultado
True	False
False	True
NULL	NULL

➡ Orden de evaluación: `NOT`, `AND`, `OR`.

➡ El orden se puede alterar mediante paréntesis.

21. Listar biografías cuyo precio es inferior a 20

```
+---------------------------+-----------+-------+
| title_name                | type      | price |
+---------------------------+-----------+-------+
| How About Never?          | biography | 19.95 |
```

```
| Spontaneous, Not Annoying | biography | 12.99 |
+---------------------------+-----------+-------+
```

22. Listar autores cuyo apellido empieza con una letra entre la H y la Z y su estado no es California

```
+-----------+-------------+
| au_fname  | au_lname    |
+-----------+-------------+
| Wendy     | Heydemark   |
| Christian | Kells       |
| Paddy     | O'Furniture |
+-----------+-------------+
```

23. Listar autores que vivan en el estado de Nueva York, Colorado, o en la ciudad de San Francisco

```
+-----------+-----------+---------------+-------+
| au_fname  | au_lname  | city          | state |
+-----------+-----------+---------------+-------+
| Sarah     | Buchman   | Bronx         | NY    |
| Wendy     | Heydemark | Boulder       | CO    |
| Hallie    | Hull      | San Francisco | CA    |
| Klee      | Hull      | San Francisco | CA    |
| Christian | Kells     | New York      | NY    |
+-----------+-----------+---------------+-------+
```

24. Listar todos los editores

```
+--------+---------------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name            | state | country |
+--------+---------------------+-------+---------+
| P01    | Abatis Publishers   | NY    | USA     |
```

```
| P02     | Core Dump Books      | CA     | USA     |
| P03     | Schadenfreude Press | NULL   | Germany |
| P04     | Tenterhooks Press    | CA     | USA     |
+--------+--------------------+-------+---------+
```

25. Listar editores que viven o no viven en California[1]

```
+--------+-------------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name          | state | country |
+--------+-------------------+-------+---------+
| P01    | Abatis Publishers | NY    | USA     |
| P02    | Core Dump Books   | CA    | USA     |
| P04    | Tenterhooks Press | CA    | USA     |
+--------+-------------------+-------+---------+
```

26. Listar autores que no viven en California[2]

```
+-----------+-------------+-------+
| au_fname  | au_lname    | state |
+-----------+-------------+-------+
| Sarah     | Buchman     | NY    |
| Wendy     | Heydemark   | CO    |
| Christian | Kells       | NY    |
| Paddy     | O'Furniture | FL    |
+-----------+-------------+-------+
```

27. Listar libros cuyo precio no es inferior a 20 y que hayan vendido más de 15.000 copias (hay que usar NOT 2 veces).

[1] No aparecen los que tienen un estado NULL

[2] No aparecen los que tienen un estado NULL

```
+-------------------------------+---------+-------+
| title_name                    | sales   | price |
+-------------------------------+---------+-------+
| Ask Your System Administrator |   25667 | 39.95 |
| I Blame My Mother             | 1500200 | 23.95 |
+-------------------------------+---------+-------+
```

28. Listar libros 1) cuyo tópico es historia OR 2) cuyo tópico es biografía y su precio es inferior a 20[1]

```
+----------+-----------+-------+
| title_id | type      | price |
+----------+-----------+-------+
| T01      | history   | 21.99 |
| T02      | history   | 19.95 |
| T06      | biography | 19.95 |
| T12      | biography | 12.99 |
| T13      | history   | 29.99 |
+----------+-----------+-------+
```

29. Listar libros 1) cuyo tópico es historia o biografía AND 2) su precio es inferior a 20

```
+----------+-----------+-------+
| title_id | type      | price |
+----------+-----------+-------+
| T02      | history   | 19.95 |
| T06      | biography | 19.95 |
| T12      | biography | 12.99 |
+----------+-----------+-------+
```

[1] Ejemplo para ver que AND tiene más precedencia que OR. Los paréntesis no son necesarios.

Concordancia de patrones mediante LIKE

- ➡ LIKE funciona sólo con caracteres, no con números ni con fechas.
- ➡ LIKE usa un patrón para hacer la concordancia.
- ➡ El signo '%' hace concordar una cadena con cero o más caracteres
- ➡ El signo '_' (guión bajo) hace concordar un sólo carácter.
- ➡ NOT puede preceder a LIKE con lo que invierte el resultado.

Ejemplos de patrones

Patrón	Concordancia
'A%'	Cadena de tamaño >= 1 que empiece por la letra A. Ejemplos: 'A', 'Anónimo', 'AC/AD'
'%s'	Cadena de tamaño >= 1 que termine en la letra s. Ejemplos: 's', 'perros'
'%in%'	Cadena de tamaño >= 2 que contiene in en cualquier sitio. Ejemplos: 'in', 'pepino', 'sin'
'____'	Cadena de tamaño 4. Ejemplos: 'hola', 'topo', 'agua'
'Tom__'	Cadena de tamaño 5 que empiece por Tom. Ejemplos: 'Tomar', 'Tomos', 'Tomey'
'_re%'	Cadena de tamaño >= 3 que empiece por cualquier caracter y tenga **re** como segundo y tercer carácter. Ejemplos: 'frente', 'breviario', 'tremendo'
'_re_'	Cadena de tamaño 4 que tenga **re** como segundo y tercer carac-ter. Ejemplos: 'Brea', 'brea', 'creo'
'%re_'	Cadena de tamaño >= 3 cuyo penúltimo y antepenúltimo carac-teres sean **re**. Ejemplos: 'nombres', 'reo', 'mareo'

30. Listar autores cuyo apellido empieza por Kel

```
+-----------+----------+
| au_fname  | au_lname |
+-----------+----------+
| Christian | Kells    |
|           | Kellsey  |
+-----------+----------+
```

31. Listar autores cuyo apellidos tienen ll (ele, ele) en la tercera y cuarta posición

```
+-----------+----------+
| au_fname  | au_lname |
+-----------+----------+
| Hallie    | Hull     |
| Klee      | Hull     |
| Christian | Kells    |
|           | Kellsey  |
+-----------+----------+
```

32. Listar autores cuyo código postal empieza por 94

```
+----------+----------+---------------+-------+-------+
| au_fname | au_lname | city          | state | zip   |
+----------+----------+---------------+-------+-------+
| Hallie   | Hull     | San Francisco | CA    | 94123 |
| Klee     | Hull     | San Francisco | CA    | 94123 |
|          | Kellsey  | Palo Alto     | CA    | 94305 |
+----------+----------+---------------+-------+-------+
```

33. Listar autores cuyo teléfono (*phone*) no empiece por 212, 415, o 303

```
+----------+-------------+--------------+
| au_fname | au_lname    | phone        |
+----------+-------------+--------------+
| Sarah    | Buchman     | 718-496-7223 |
|          | Kellsey     | 650-836-7128 |
| Paddy    | O'Furniture | 941-925-0752 |
+----------+-------------+--------------+
```

34. Listar libros cuyo título comience por el carácter _

Filtro de rangos con BETWEEN

- BETWEEN funciona con caracteres, números, y fechas.
- El rango de BETWEEN contiene un valor inferior y un valor superior separados por AND. El valor inferior tiene que ser menor o igual al valor superior.
- El rango es inclusivo.
- BETWEEN se puede simular con AND:

```
WHERE test_column BETWEEN low_value AND high_value
```

  es equivalente a

```
WHERE (test_column >= low_value)
  AND (test_column =< high_value)
```

- Se puede negar una condición BETWEEN con NOT.

35. Listar autores cuyo código postal esté fuera del rango 20.000-89.999

```
+-----------+----------+-------+
| au_fname  | au_lname | zip   |
+-----------+----------+-------+
| Sarah     | Buchman  | 10468 |
| Hallie    | Hull     | 94123 |
| Klee      | Hull     | 94123 |
| Christian | Kells    | 10014 |
|           | Kellsey  | 94305 |
+-----------+----------+-------+
```

36. Listar libros cuyo precio esté comprendido entre 10 y 19,95 (inclusive)

```
+----------+-------+
| title_id | price |
+----------+-------+
| T02      | 19.95 |
| T04      | 12.99 |
| T06      | 19.95 |
| T08      | 10.00 |
| T09      | 13.95 |
| T12      | 12.99 |
+----------+-------+
```

37. Listar libros que se hayan publicado en el año 2000

```
+----------+------------+
| title_id | pubdate    |
+----------+------------+
| T01      | 2000-08-01 |
| T03      | 2000-09-01 |
| T06      | 2000-07-31 |
| T11      | 2000-11-30 |
| T12      | 2000-08-31 |
+----------+------------+
```

38. Listar libros cuyo precio sea estrictamente superior a 10 y estrictamente inferior a 19,95

```
+----------+-------+
| title_id | price |
+----------+-------+
| T04      | 12.99 |
| T09      | 13.95 |
| T12      | 12.99 |
+----------+-------+
```

Filtrado de listas con `IN`

- `IN` funciona con caracteres, números, y fechas.
- El orden de la lista `IN` es irrelevante.
- `IN` se puede simular con `OR`:

  ```
  WHERE test_column IN (valor1, valor2, valor3)
  ```

  es equivalente a

  ```
  WHERE (test_column = valor1)
    OR (test_column = valor2)
    OR (test_column = valor3)
  ```

- Se puede negar una condición `IN` con `NOT`.

39. **Listar autores que no viven en ninguno de estos estados: Nueva York (NY), New Jersey (NJ), o California (CA).**

```
+----------+-------------+-------+
| au_fname | au_lname    | state |
+----------+-------------+-------+
| Wendy    | Heydemark   | CO    |
| Paddy    | O'Furniture | FL    |
+----------+-------------+-------+
```

40. **Listar libros que tengan un adelanto de 0, 1.000, o 5.000**

```
+----------+---------+
| title_id | advance |
+----------+---------+
| T02      | 1000.00 |
| T08      |    0.00 |
| T09      |    0.00 |
+----------+---------+
```

41. **Listar libros que se publicaron el primer día del año 2000, 2001, o 2002**

```
+----------+------------+
| title_id | pubdate    |
+----------+------------+
| T05      | 2001-01-01 |
+----------+------------+
```

Comprobación de NULLs con `IS NULL`

42. **Listar editores que viven en California**

```
+--------+---------------+-------+---------+
| pub_id | city          | state | country |
+--------+---------------+-------+---------+
| P02    | San Francisco | CA    | USA     |
| P04    | Berkeley      | CA    | USA     |
+--------+---------------+-------+---------+
```

43. Listar editores que no viven en California

```
+--------+----------+-------+---------+
| pub_id | city     | state | country |
+--------+----------+-------+---------+
| P01    | New York | NY    | USA     |
+--------+----------+-------+---------+
```

44. Listar editores que no viven en California o cuyo estado es *NULL*

```
+--------+----------+-------+---------+
| pub_id | city     | state | country |
+--------+----------+-------+---------+
| P01    | New York | NY    | USA     |
| P03    | Hamburg  | NULL  | Germany |
+--------+----------+-------+---------+
```

45. Listar libros cuyo tema es biografía y su fecha de publicación no es *NULL*

```
+----------+-----------+------------+
| title_id | type      | pubdate    |
+----------+-----------+------------+
| T06      | biography | 2000-07-31 |
| T07      | biography | 1999-10-01 |
| T12      | biography | 2000-08-31 |
+----------+-----------+------------+
```

Operadores y Funciones

- ➡ Operaciones aritméticas: Incrementar el sueldo un 10%
- ➡ Operaciones con cadenas de caracteres: Concatenar información en una dirección de correo.
- ➡ Operaciones con fechas: Calcular el intervalo entre dos fechas.

Creación de columnas derivadas

46. Creación de una columna derivada artificial

```
+-------+-------+
| au_id | 2 + 3 |
+-------+-------+
| A01   |     5 |
| A02   |     5 |
| A03   |     5 |
| A04   |     5 |
| A05   |     5 |
| A06   |     5 |
| A07   |     5 |
+-------+-------+
```

47. Listar libros con un 10% de descuento

```
+----------+-------+----------+-----------+
| title_id | price | Discount | New price |
+----------+-------+----------+-----------+
| T01      | 21.99 | 10%      |   19.7910 |
| T02      | 19.95 | 10%      |   17.9550 |
| T03      | 39.95 | 10%      |   35.9550 |
| T04      | 12.99 | 10%      |   11.6910 |
| T05      |  6.95 | 10%      |    6.2550 |
| T06      | 19.95 | 10%      |   17.9550 |
| T07      | 23.95 | 10%      |   21.5550 |
| T08      | 10.00 | 10%      |    9.0000 |
| T09      | 13.95 | 10%      |   12.5550 |
| T10      |  NULL | 10%      |      NULL |
```

```
| T11       |  7.99 | 10%       |    7.1910 |
| T12       | 12.99 | 10%       |   11.6910 |
| T13       | 29.99 | 10%       |   26.9910 |
+----------+-------+----------+-----------+
```

48. Listar adelantos de libros con un valor en negativo

```
+----------+-------------+
| title_id | Advance     |
+----------+-------------+
| T01      |   -10000.00 |
| T02      |    -1000.00 |
| T03      |   -15000.00 |
| T04      |   -20000.00 |
| T05      |  -100000.00 |
| T06      |   -20000.00 |
| T07      | -1000000.00 |
| T08      |        0.00 |
| T09      |        0.00 |
| T10      |        NULL |
| T11      |  -100000.00 |
| T12      |   -50000.00 |
| T13      |   -20000.00 |
+----------+-------------+
```

49. Listar libros de biografías junto a la ganancia bruta (price*sales) que han generado en orden descendiente

```
+----------+-------------+
| title_id | Revenue     |
+----------+-------------+
| T07      | 35929790.00 |
| T12      |  1299012.99 |
| T06      |   225834.00 |
| T10      |        NULL |
+----------+-------------+
```

50. Listar libros con el número de páginas divido por 10 como enteros y como decimales

```
+----------+-------+----------+------------+
| title_id | pages | pages/10 | pages/10.0 |
+----------+-------+----------+------------+
| T01      |   107 |       10 |    10.7000 |
| T02      |    14 |        1 |     1.4000 |
| T03      |  1226 |      122 |   122.6000 |
| T04      |   510 |       51 |    51.0000 |
| T05      |   201 |       20 |    20.1000 |
| T06      |   473 |       47 |    47.3000 |
| T07      |   333 |       33 |    33.3000 |
| T08      |    86 |        8 |     8.6000 |
| T09      |    22 |        2 |     2.2000 |
| T10      |  NULL |     NULL |       NULL |
| T11      |   826 |       82 |    82.6000 |
| T12      |   507 |       50 |    50.7000 |
| T13      |   802 |       80 |    80.2000 |
+----------+-------+----------+------------+
```

Orden de evaluación

Order evaluación(mayor a menor)

Operador	Descripción
+, -	Operadores unarios
*, /	Multiplicación, división
+, -	Suma, resta
=, <>, <, <=, >, >=	Comparaciones
NOT	NOT lógico
AND	AND lógico
OR	OR lógico

Concatenación con ||

- Para concatenar cadenas de caracteres.
- La concatenación no añade espacios entre las cadenas de caracteres. 'que' || 'hacer' produce 'quehacer'.
- El resultado de una concatenación que incluye un NULL es NULL.

Para que funcione en mariadb, hay que ejecutar antes lo siguiente:

```
MariaDB [maria]> SET sql_mode = 'PIPES_AS_CONCAT';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

51. Listar autores con nombre y apellidos concatenados en una sola columna

```
+-------------------+
| Author name       |
+-------------------+
| Sarah Buchman     |
| Wendy Heydemark   |
| Hallie Hull       |
| Klee Hull         |
| Christian Kells   |
|  Kellsey          |
| Paddy O'Furniture |
+-------------------+
```

52. Listar ventas de biografías en orden descendente de ventas

```
+----------------------------------+
| Biography sales                  |
+----------------------------------+
| 1500200 copies sold of title T07 |
| 100001 copies sold of title T12  |
| 11320 copies sold of title T06   |
+----------------------------------+
```

53. Listar biografías en orden descendente de fecha de publicación

[1] No es necesario el CAST. MariaDB lo hace por omisión.

```
+-------------------------------------------------------+
| Biography sales                                       |
+-------------------------------------------------------+
| Title Spontaneous, Not Annoying published on 2000-08-31 |
| Title How About Never? published on 2000-07-31        |
| Title I Blame My Mother published on 1999-10-01       |
+-------------------------------------------------------+
```

54. Listar autores cuyo nombre y apellido sea Klee Hull

```
+-------+----------+----------+
| au_id | au_fname | au_lname |
+-------+----------+----------+
| A04   | Klee     | Hull     |
+-------+----------+----------+
```

Extracción de subcadenas con `substring` (`substr`)

SQL estándar: `substr(string FROM start[1] [FOR length])`
MariaDB: `substr(string, start [,length])`

- Para extraer parte de un cadena.
- Se empieza en la posición indicada por `start` y `length` indica el número de caracteres que se extraen.
- Si no se indica `length`, se extrae hasta el final de la cadena.
- El primer carácter ocupa la posición 1, no la 0.
- Se puede usar substr() en `SELECT`, `WHERE`, y `ORDER BY`.

55. Dividir la clave primaria de los editores en parte alfabética y numérica

[1] `start` empieza en 1 no en 0.

```
+--------+------------+----------+
| pub_id | Alpha part | Num part |
+--------+------------+----------+
| P01    | P          | 01       |
| P02    | P          | 02       |
| P03    | P          | 03       |
| P04    | P          | 04       |
+--------+------------+----------+
```

56. Listar la letra inicial del nombre junto con un `.´ y el apellido de los autores cuyo estado (*state)* sea NY o CO

```
+--------------+-------+
| Author name  | state |
+--------------+-------+
| S. Buchman   | NY    |
| W. Heydemark | CO    |
| C. Kells     | NY    |
+--------------+-------+
```

57. Listar autores cuyo teléfono empiece por 415

```
+----------+----------+--------------+
| au_fname | au_lname | phone        |
+----------+----------+--------------+
| Hallie   | Hull     | 415-549-4278 |
| Klee     | Hull     | 415-549-4278 |
+----------+----------+--------------+
```

lower y upper

```
lower(string)
upper(string)
```

➡ `lower` devuelve una cadena en la que las letras mayúsculas se convierten a minúsculas.

- ➡ upper devuelve una cadena en la que las letras minúsculas se convierten a mayúsculas.
- ➡ En ambos casos, los dígitos, caracteres de puntuación y espacios en blanco se dejan como están.

58. Para cada autor, imprimir nombre en minúsculas y apellido en mayúsculas

```
+-----------+-------------+
| Lower     | Upper       |
+-----------+-------------+
| sarah     | BUCHMAN     |
| wendy     | HEYDEMARK   |
| hallie    | HULL        |
| klee      | HULL        |
| christian | KELLS       |
|           | KELLSEY     |
| paddy     | O'FURNITURE |
+-----------+-------------+
```

59. Imprimir nombre de libros que contengan MO independientemente de mayúculas y minúsculas

```
+---------------------------+
| title_name                |
+---------------------------+
| 200 Years of German Humor |
| I Blame My Mother         |
+---------------------------+
```

60. Imprimir el nombre de los autores con la primera letra en minúsculas y el resto en mayúsculas. Si el nombre es NULL o su longitud es 0, no mostrar nada.

```
+-----------+
| nAME      |
+-----------+
```

```
| sARAH     |
| wENDY     |
| hALLIE    |
| kLEE      |
| cHRISTIAN |
| pADDY     |
+-----------+
```

Recortar caracteres con `trim`

```
trim([[LEADING | TRAILING | BOTH] FROM string)
trim([[LEADING | TRAILING | BOTH] 'trim_chars' FROM string)
```

- ➡ `trim` puede borrar espacios de una cadena de caracteres: 1) al comienzo, 2) al final, y 3) al comienzo y al final.
- ➡ Por omisión se borran al principio y al final.
- ➡ Se puede quitar un carácter que no sea el espacio.

61. Quita espacios de ' AAA ' al principio, al final, al principio y al final

```
+-----------+---------+----------+-------+
| Untrimmed | Leading | Trailing | Both  |
+-----------+---------+----------+-------+
| <  AAA  > | <AAA  > | <  AAA>  | <AAA> |
+-----------+---------+----------+-------+
```

Nota: En la sentencia SELECT no hay una cláusula FROM. Es decir, no se lee ninguna tabla.

62. Listar apellido de los autores quitando la posible H mayúscula que esté al comienzo

```
+-------------+--------------+
| au_lname    | Trimmed name |
+-------------+--------------+
| Buchman     | Buchman      |
| Heydemark   | eydemark     |
| Hull        | ull          |
```

```
| Hull         | ull           |
| Kells        | Kells         |
| Kellsey      | Kellsey       |
| O'Furniture | O'Furniture   |
+-------------+--------------+
```

63. De la tabla *titles*, imprimir las columnas *title_id* que comiencen por T1 y tengan otro carácter ignorando los posibles espacios al comienzo y al final

```
+----------+
| title_id |
+----------+
| T10      |
| T12      |
| T13      |
| T11      |
+----------+
```

Longitud de cadenas con `character_length` (`length`)

SQL estándar: character_`length`
MariaDB acepta `length`

64. Imprimir el nombre de los autores junto a su longitud

```
+-----------+-----+
| au_fname  | Len |
+-----------+-----+
| Sarah     |   5 |
| Wendy     |   5 |
| Hallie    |   6 |
| Klee      |   4 |
| Christian |   9 |
|           |   0 |
| Paddy     |   5 |
+-----------+-----+
```

65. Listar el título de los libros junto con su longitud para aquellos libros cuya longitud sea inferior a 30. El listado se tiene que ordenar por la longitud del título.

```
+-------------------------------+-----+
| title_name                    | Len |
+-------------------------------+-----+
| 1977!                         |   5 |
| Kiss My Boo-Boo               |  15 |
| How About Never?              |  16 |
| I Blame My Mother             |  17 |
| Exchange of Platitudes        |  22 |
| 200 Years of German Humor     |  25 |
| Spontaneous, Not Annoying     |  25 |
| But I Did It Unconsciously    |  26 |
| Not Without My Faberge Egg    |  26 |
| Just Wait Until After School  |  28 |
| Ask Your System Administrator |  29 |
+-------------------------------+-----+
```

Nota: La cláusula ORDER BY podría ser así: *ORDER BY length(title_name) AS "Len"*

Encontrar subcadenas con `position` (`locate`)

SQL estándar: `position(substring IN string)`
MariaDB acepta `locate(substring, string)`

66. Listar la posición de la subcadena *e* en el nombre del autor y la posición de la subcadena *ma* en su apellido

```
+-----------+-------+-------------+--------+
| au_fname  | Pos e | au_lname    | Pos ma |
+-----------+-------+-------------+--------+
| Sarah     |     0 | Buchman     |      5 |
| Wendy     |     2 | Heydemark   |      6 |
| Hallie    |     6 | Hull        |      0 |
| Klee      |     3 | Hull        |      0 |
| Christian |     0 | Kells       |      0 |
|           |     0 | Kellsey     |      0 |
```

```
| Paddy      |      0 | O'Furniture |       0 |
+-----------+-------+-------------+--------+
```

67. Listar 1) los títulos que contengan la letra *u* entre sus 10 primeras posiciones y 2) la propia posición de la letra *u*. La tabla resultante tiene que estar ordenada en orden descendente por la posición de la u.

```
+-------------------------------+-----+
| title_name                    | Pos |
+-------------------------------+-----+
| Not Without My Faberge Egg    |  10 |
| Spontaneous, Not Annoying     |  10 |
| How About Never?              |   8 |
| Ask Your System Administrator |   7 |
| But I Did It Unconsciously    |   2 |
| Just Wait Until After School  |   2 |
+-------------------------------+-----+
```

Aritmética de Fechas

SQL estándar: `extract([day|month|year] FROM pubdate)`
MariaDB acepta:

```
    year(pubdate)
    month(pubdate)
    day(pubdate)
```

68. Imprimir libros que se hayan publicado en los primeros 6 meses de los años 2001 o 2002. La salida tiene que estar ordenada por fecha descendente

```
+----------+------------+
| title_id | pubdate    |
+----------+------------+
| T09      | 2002-05-31 |
```

```
| T08       | 2001-06-01 |
| T05       | 2001-01-01 |
+----------+------------+
```

69. Imprimir libros, su fecha de publicación y los años que han pasado desde su fecha de publicación. No hay que mostrar los libros que tienen una fecha de publicación igual a NULL y la salida debe estar ordenada por fecha de publicación. (Hay que usar la funciones *timestampdiff()* y *curdate()*).

```
+-------------------------------------+------------+------+
| title_name                          | pubdate    | age  |
+-------------------------------------+------------+------+
| 200 Years of German Humor           | 1998-04-01 |   27 |
| What Are The Civilian Applications? | 1999-05-31 |   26 |
| But I Did It Unconsciously          | 1999-05-31 |   26 |
| I Blame My Mother                   | 1999-10-01 |   26 |
| How About Never?                    | 2000-07-31 |   25 |
| 1977!                               | 2000-08-01 |   25 |
| Spontaneous, Not Annoying           | 2000-08-31 |   25 |
| Ask Your System Administrator       | 2000-09-01 |   25 |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | 2000-11-30 |   25 |
| Exchange of Platitudes              | 2001-01-01 |   25 |
| Just Wait Until After School        | 2001-06-01 |   24 |
| Kiss My Boo-Boo                     | 2002-05-31 |   23 |
+-------------------------------------+------------+------+
```

Obtención de Fecha y Hora actuales

```
current_date
current_time
current_timestamp
```

70. Imprimir 1) la fecha, 2) la hora, y 3) la fecha y hora actuales

```
SELECT
    current_date AS "Date",
    current_time AS "Time",
    current_timestamp AS “Timestamp"
```

```
+------------+----------+---------------------+
| Date       | Time     | Timestamp           |
+------------+----------+---------------------+
```

```
| 2020-09-07 | 18:56:43 | 2020-09-07 18:56:43 |
+------------+----------+---------------------+
```

Información de usuarios con `current_user`

71. Imprimir el nombre de usuario conectado a la BBDD

```
SELECT current_user AS “User";
```

```
+--------------------+
| User               |
+--------------------+
| training@localhost |
+--------------------+
```

Evaluación de valores condicionales con CASE

- Es el equivalente a `if-then-else`, `case`, `switch`, excepto que `CASE` es una expresión no una sentencia.
- Se usa para evaluar varias condiciones y devolver una valor único asociado a la primera condición que sea cierta.

```
SQL estándar:
CASE comparison_value
  WHEN value1 THEN result1
  WHEN value2 THEN result2
  ...
  WHEN valueN THEN resultN
  [ELSE default_result]
END

MariaDB:
CASE
  WHEN search_condition THEN result1
  WHEN search_condition THEN result2
  ...
  WHEN search_condition THEN resultN
  [ELSE default_result]
END
```

72. Incrementar el precio de los libros: los de historia en un 10%, los de psicología en en un 20%, y el resto dejarlo igual (`versión SQL estándar`)

```
+----------+------------+-------+-----------+
| title_id | type       | price | New price |
+----------+------------+-------+-----------+
| T06      | biography  | 19.95 |   19.9500 |
| T07      | biography  | 23.95 |   23.9500 |
| T12      | biography  | 12.99 |   12.9900 |
| T08      | children   | 10.00 |   10.0000 |
| T09      | children   | 13.95 |   13.9500 |
| T03      | computer   | 39.95 |   39.9500 |
| T01      | history    | 21.99 |   24.1890 |
| T02      | history    | 19.95 |   21.9450 |
| T13      | history    | 29.99 |   32.9890 |
| T04      | psychology | 12.99 |   15.5880 |
| T05      | psychology |  6.95 |    8.3400 |
| T11      | psychology |  7.99 |    9.5880 |
+----------+------------+-------+-----------+
```

73. Incrementar el precio de los libros: los de historia en un 10%, los de psicología en en un 20%, y el resto dejarlo igual (versión MariaDB)

```
+----------+------------+-------+-----------+
| title_id | type       | price | New price |
+----------+------------+-------+-----------+
| T06      | biography  | 19.95 |   19.9500 |
| T07      | biography  | 23.95 |   23.9500 |
```

```
| T12      | biography  | 12.99 |   12.9900 |
| T08      | children   | 10.00 |   10.0000 |
| T09      | children   | 13.95 |   13.9500 |
| T03      | computer   | 39.95 |   39.9500 |
| T01      | history    | 21.99 |   24.1890 |
| T02      | history    | 19.95 |   21.9450 |
| T13      | history    | 29.99 |   32.9890 |
| T04      | psychology | 12.99 |   15.5880 |
| T05      | psychology |  6.95 |    8.3400 |
| T11      | psychology |  7.99 |    9.5880 |
+----------+------------+-------+-----------+
```

74. Listar los libros con una categoría de ventas de tipo caracter dependiendo del valor de la columna *sales*

```
+-----+---------+------------------------------+
| id  | sales   | Category                     |
+-----+---------+------------------------------+
| T10 |    NULL | Unknown                      |
| T01 |     566 | Less or equal to 1.000       |
| T08 |    4095 | Between 1.001 and 10.000     |
| T09 |    5000 | Between 1.001 and 10.000     |
| T02 |    9566 | Between 1.001 and 10.000     |
| T13 |   10467 | Between 10.001 and 100.000   |
| T06 |   11320 | Between 10.001 and 100.000   |
| T04 |   13001 | Between 10.001 and 100.000   |
| T03 |   25667 | Between 10.001 and 100.000   |
| T11 |   94123 | Between 10.001 and 100.000   |
| T12 |  100001 | Between 100.001 and 1.000.000 |
| T05 |  201440 | Between 100.001 and 1.000.000 |
| T07 | 1500200 | Over 1.000.000               |
+-----+---------+------------------------------+
```

75. Imprimir el nombre de los autores con la primera letra en minúsculas y el resto en mayúsculas. Si el nombre es NULL o su longitud es 0, imprimir '********'.** (Variación del ejercicio 060)

```
+-----------+
| nAME      |
+-----------+
| sARAH     |
| wENDY     |
| hALLIE    |
| kLEE      |
| cHRISTIAN |
| ********* |
| pADDY     |
+-----------+
```

76. Imprimir el *title_id*, *type*, y *price* de los libros que cumplan la condición siguiente:

Condición:

- Si el tipo es 'biography' el precio tiene que ser superior a 20.0
- Si el tipo es 'children' el precio tiene que ser superior a 15.0
- Si el tipo es 'computer' el precio tiene que ser superior a 35.0
- Si el tipo es 'history' el precio tiene que ser superior a 25.0
- Si el tipo es 'psychology' el precio tiene que ser superior a 5.0

Una manera de hacerlo, sin usar CASE, es:

```
SELECT
  title_id,
  type,
  price
FROM titles
WHERE
  (type = 'biography' AND price > 20.0) OR
  (type = 'children' AND price > 15.0) OR
  (type = 'computer' AND price > 35.0) OR
  (type= 'history' AND price > 25.0) OR
  (type= 'psychology' AND price > 5.0)
```

```
ORDER BY type, price ;
```

```
+----------+------------+-------+
| title_id | type       | price |
+----------+------------+-------+
| T07      | biography  | 23.95 |
| T03      | computer   | 39.95 |
| T13      | history    | 29.99 |
| T05      | psychology |  6.95 |
| T11      | psychology |  7.99 |
| T04      | psychology | 12.99 |
+----------+------------+-------+
```

Comprobación de NULLs con `coalesce`

➡ La función SQL coalesce evalúa todos los argumentos en orden y siempre devuelve el primer valor no nulo de la lista de argumentos definidos.

```
coalesce(expr1, expr2, expr3)
es equivalente a:
CASE
  WHEN expr1 IS NOT NULL THEN expr1
  WHEN expr2 IS NOT NULL THEN expr2
  ELSE expr3
END
```

77. Lista la columna estado (*state*) de los editores. Si el valor es NULL imprimir *N/A*

```
+--------+---------------+-------+---------+
| pub_id | city          | state | country |
+--------+---------------+-------+---------+
| P01    | New York      | NY    | USA     |
| P02    | San Francisco | CA    | USA     |
| P03    | Hamburg       | N/A   | Germany |
| P04    | Berkeley      | CA    | USA     |
+--------+---------------+-------+---------+
```

78. **Imprimir libros, su fecha de publicación y los años que han pasado desde su fecha de publicación. Si un libro tiene fecha de publicación NULL, hay que mostrar '******' en las columnas *pubdate* y *age*. La salida debe estar ordenada por fecha de publicación.** (variación del ejercicio 69).

```
+-------------------------------------+------------+------+
| title_name                          | pubdate    | age  |
+-------------------------------------+------------+------+
| Not Without My Faberge Egg          | ********** | **   |
| 200 Years of German Humor           | 1998-04-01 | 27   |
| What Are The Civilian Applications? | 1999-05-31 | 26   |
| But I Did It Unconsciously          | 1999-05-31 | 26   |
| I Blame My Mother                   | 1999-10-01 | 26   |
| How About Never?                    | 2000-07-31 | 25   |
| 1977!                               | 2000-08-01 | 25   |
| Spontaneous, Not Annoying           | 2000-08-31 | 25   |
| Ask Your System Administrator       | 2000-09-01 | 25   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | 2000-11-30 | 25   |
| Exchange of Platitudes              | 2001-01-01 | 25   |
| Just Wait Until After School        | 2001-06-01 | 24   |
| Kiss My Boo-Boo                     | 2002-05-31 | 23   |
+-------------------------------------+------------+------+
```

Comprobación de NULLs con NULLIF

NULLIF(expr1, expr2)

```
es equivalente a:
CASE
    WHEN expr1 = expr2 THEN NULL
    ELSE expr1
END
```

Es decir, devuelve NULL si las 2 expresiones son iguales. En caso contrario, devuelve la primera expresión.

79. Mostrar el valor de la columna *contract* de la tabla *titles*. Si el valor es 0 hay que mostrat NULL

title_id	contract	Null contract
T01	1	1
T02	1	1
T03	1	1
T04	1	1
T05	1	1
T06	1	1
T07	1	1
T08	1	1
T09	1	1
T10	0	NULL
T11	1	1
T12	1	1
T13	1	1

Resumen y Agrupación de Datos

Funciones de resumen y agregación

Función	Resultado
MIN(expr)	Valor mínimo en expr
MAX(expr)	Valor máximo en expr
SUM(expr)	Suma de los valores en expr

Función	Resultado
AVG(expr)	Media de los valores en expr
COUNT(expr)	El número de valores no nulos en expr
COUNT(*)	El número de filas en una tabla

- Las funciones agregadas, excepto COUNT(*), ignoran los nulos.
- Las funciones agregadas no pueden aparecer en una cláusula WHERE.

```
SELECT title_id
  FROM titles
  WHERE sales = MAX(sales); --Ilegal
```

- No se pueden mezclar expresiones agregadas y no agregadas en una clásula SELECT.

```
SELECT title_id, MAX(sales)    --Ilegal
  FROM titles;
```

- Se puede usar más de un expresión agregada en un cláusula SELECT.

```
SELECT MIN(sales), MAX(sales)  --Legal
  FROM titles;
```

- No se pueden anidar expresiones agregadas.

```
SELECT SUM(AVG(sales))         --Ilegal
  FROM titles;
```

- Se pueden usar expresiones agregadas en subconsultas.

```
SELECT title_id, price
  FROM titles
  WHERE sales =
    (SELECT MAX(sales) FROM titles);   --Legal
```

- No se pueden usar subconsultas en expresiones agregadas.

```
AVG(SELECT price FROM titles)  --Ilegal
```

Encontrar mínimos con MIN

80. Imprime el precio menor de los libros

```
+-----------+
| Min price |
+-----------+
|      6.95 |
+-----------+
```

81. Imprime la fecha más antigua de publicación de un libro

```
+------------------+
| Earliest pubdate |
+------------------+
| 1998-04-01       |
+------------------+
```

82. De los libros de historia imprime el número de páginas de aquél que tiene el menor número

```
+-------------------+
| Min history pages |
+-------------------+
|                14 |
+-------------------+
```

Encontrar máximos con MAX

83. Imprimir el menor precio de los libros, el mayor, y el rango de diferencia

```
+-----------+-----------+-------+
| Min price | Max price | Range |
+-----------+-----------+-------+
|      6.95 |     39.95 | 33.00 |
+-----------+-----------+-------+
```

84. De los libros de historia imprimir el valor máximo de ganancia calculado como *price* multiplicado por *sales*

```
+---------------------+
```

```
| Max history revenue |
+---------------------+
|           313905.33 |
+---------------------+
```

Cálculo de sumas con SUM

85. Imprimir la suma de todos los adelantos pagados a los autores

Nota: Los adelantos están en la tabla *Royalties*.

```
+----------------+
| Total advances |
+----------------+
|     1336000.00 |
+----------------+
```

86. Mostrar la suma de las ventas de todos los libros publicados en el año 2000 (no utilizar ninguna función en la cláusula WHERE)**.**

```
+--------------------------+
| Total sales (2000 books) |
+--------------------------+
|                   231677 |
+--------------------------+
```

87. Mostrar la suma de las ventas de todos los libros publicados en el año 2000 (utilizando la función *year* en la cláusula WHERE)**.**

```
+--------------------------+
| Total sales (2000 books) |
+--------------------------+
|                   231677 |
+--------------------------+
```

88. Mostrar la suma de las ventas de todos los libros publicados en el año 2000 sin usar una cláusula WHERE (hay que usar CASE dentro de SUM**).**

```
+--------------------------+
| Total sales (2000 books) |
+--------------------------+
|                   231677 |
+--------------------------+
```

89. Mostrar la suma de 1) los precios, 2) las ventas, y 3) la ganancia (price *sale) **de todos los libros**

```
+-------------+-------------+---------------+
| Total price | Total sales | Total revenue |
+-------------+-------------+---------------+
|      220.65 |     1975446 |   41428860.77 |
+-------------+-------------+---------------+
```

Cálculo de medias con AVG

90. Imprimir la media de los precios de los libros multiplicados por 2

```
+-------------+
| twice price |
+-------------+
|   36.775000 |
+-------------+
```

91. Imprimir la media y la suma de las ventas de libros de historia

```
+-----------+-----------+
| AVG sales | SUM sales |
+-----------+-----------+
```

```
| 6866.3333 |     20599 |
+-----------+-----------+
```

92. Imprimir los libros y sus ventas para todos aquellos libros cuyas ventas superen la media total (hay que usar una subconsulta)**.**

```
+----------+---------+
| title_id | sales   |
+----------+---------+
| T07      | 1500200 |
| T05      |  201440 |
+----------+---------+
```

93. Imprimir los libros y sus ventas para todos aquellos libros cuyas ventas superen la media de su categoría (*type*).

```
+----------+---------+
| title_id | sales   |
+----------+---------+
| T07      | 1500200 |
| T05      |  201440 |
| T13      |   10467 |
| T02      |    9566 |
| T09      |    5000 |
+----------+---------+
```

94. Imprimir las ventas medias de las biografías considerando los NULLs como 0 (usa la función *coalesce*)**.**

```
+-------------+
| AvgSales    |
+-------------+
| 402880.2500 |
```

```
+-------------+
```

Cálculo de número de filas con COUNT

- COUNT(expr) devuelve el número de filas en las que expr no es NULL.
- COUNT(*) devuelve el número total de filas de un conjunto, incluyendo nulos y duplicados.

95. Imprimir la cuenta de los títulos de los libros, su precio, y la cantidad

```
+--------------+-----------+-----+
| cnt title_id | cnt price | qty |
+--------------+-----------+-----+
|           13 |        12 |  13 |
+--------------+-----------+-----+
```

96. Imprimir la cuenta de los títulos de los libros, su precio, y la cantidad sin incluir libros cuyo precio es NULL

```
+--------------+-----------+-----+
| cnt title_id | cnt price | qty |
+--------------+-----------+-----+
|           12 |        12 |  12 |
+--------------+-----------+-----+
```

97. Imprimir la cuenta de los títulos de los libros, su precio, y la cantidad para aquellos libros cuyo precio es NULL.

```
+--------------+-----------+-----+
| cnt title_id | cnt price | qty |
+--------------+-----------+-----+
|            1 |         0 |   1 |
```

```
+--------------+-----------+-----+
```

Suma de valores distintos con `DISTINCT`

➡ Se usa `DISTINCT` para eliminar duplicados en cálculos con funciones agregadas. Por ejemplo, `SUM( DISTINCT expr )`.

98. Imprimir el número total de libros de la tabla *titles*

```
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|       13 |
+----------+
```

99. Considerar los libros que no tienen NULL como precio e imprimir 1) el número de ellos, 2) la suma de sus precios, y 3) la media del precio.

```
+-------------+-----------+-----------+
| count price | sum price | avg price |
+-------------+-----------+-----------+
|          12 |    220.65 | 18.387500 |
+-------------+-----------+-----------+
```

100. Considerar los libros que no tienen NULL como precio e imprimir 1) el número de ellos, 2) la suma de sus precios, y 3) la media del precio. Si un precio se repite, sólo se tiene que tomar en cuenta una sóla vez.

```
+-------+--------+-------+
| count | sum    | avg   |
+-------+--------+-------+
|    10 | 187.71 | 18.77 |
+-------+--------+-------+
```

Agrupación de filas con GROUP BY

- Divide una tabla en grupos (categorías) lógicos y calcula las estadísticas agregadas de cada grupo.
- La cláusula GROUP BY viene después de la cláusula WHERE y antes de la cláusula ORDER BY.
- Una columna no puede aparecer en una cláusula SELECT al menos que también se incluya en la cláusula GROUP BY. (**Nota**: En mariadb, para forzar este comportamiento hay que ejecutar *SET sql_mode=ONLY_FULL_GROUP_BY*)
- El uso de una cláusula WHERE en una sentencia que contiene GROUP BY elimina filas antes de que se formen los grupos.
- Se puede agrupar por más de una columna.

101. Por cada autor, imprimir el número de libros que escribió incluyendo aquellos en los que es coautor

```
+-------+-----------+
| au_id | num_books |
+-------+-----------+
| A01   |         3 |
| A02   |         4 |
| A03   |         2 |
| A04   |         4 |
| A05   |         1 |
| A06   |         3 |
+-------+-----------+
```

102. Ilustra la diferencia entre COUNT(state) y COUNT(*)

```
+-------+--------------+----------+
| state | COUNT(state) | COUNT(*) |
+-------+--------------+----------+
| NULL  |            0 |        1 |
| CA    |            2 |        2 |
| NY    |            1 |        1 |
```

```
+-------+--------------+----------+
```

103. Para tener resultados matemáticos consistentes, hay que usar COUNT(sales) en vez de COUNT(*)

```
+------------+------------------+--------------+------------+
| type       | SUM/COUNT(sales) | SUM/COUNT(*) | AVG(sales) |
+------------+------------------+--------------+------------+
| biography  |      537173.6667 |  402880.2500 | 537173.6667|
| children   |        4547.5000 |    4547.5000 |   4547.5000|
| computer   |       25667.0000 |   25667.0000 |  25667.0000|
| history    |        6866.3333 |    6866.3333 |   6866.3333|
| psychology |      102854.6667 |  102854.6667 | 102854.6667|
+------------+------------------+--------------+------------+
```

104. Por cada tipo de libro, calcular estadísticas de suma total de ventas, media, y número de libros

```
+------------+---------+-------------+-------+
| type       | sum     | avg         | count |
+------------+---------+-------------+-------+
| biography  | 1611521 | 537173.6667 |     3 |
| children   |    9095 |   4547.5000 |     2 |
| computer   |   25667 |  25667.0000 |     1 |
| history    |   20599 |   6866.3333 |     3 |
| psychology |  308564 | 102854.6667 |     3 |
+------------+---------+-------------+-------+
```

105. Por cada tipo de libro, calcular las siguientes estadísticas: 1) ventas totales, 2) media de las ventas, y 3) número de libros. El resultado tiene que estar ordenado por total de ventas. Además, sólo se deben considerar aquellos libros cuyo precio sea igual o superior a 13.

```
+-----------+------------+-------------+--------------+
| type      | SUM(sales) | AVG(sales)  | COUNT(sales) |
+-----------+------------+-------------+--------------+
| biography |    1511520 | 755760.0000 |            2 |
| computer  |      25667 |  25667.0000 |            1 |
| history   |      20599 |   6866.3333 |            3 |
| children  |       5000 |   5000.0000 |            1 |
+-----------+------------+-------------+--------------+
```

106. Por cada editor y tipo de libro lista el número de libros ordenados de manera ascendente por editor y de manera descendente por número de libros

```
+--------+------------+-------+
| pub_id | type       | count |
+--------+------------+-------+
| P01    | biography  |     3 |
| P01    | history    |     1 |
| P02    | computer   |     1 |
| P03    | history    |     2 |
| P03    | biography  |     1 |
| P04    | psychology |     3 |
| P04    | children   |     2 |
+--------+------------+-------+
```

107. Imprimir los distintos tipos de libros (versión 1: usando GROUP BY)

Nota: Hay que usar GROUP BY

```
+------------+
| type       |
+------------+
| biography  |
| children   |
| computer   |
| history    |
```

```
| psychology |
+------------+
```

108. Imprimir los distintos tipos de libros (versión 2: usando DISTINCT)

```
+------------+
| type       |
+------------+
| history    |
| computer   |
| psychology |
| biography  |
| children   |
+------------+
```

109. Lista las ventas medias por cada uno de los precios ordenados por precio ascendente

```
+-------+--------------+
| price | AVG(sales)   |
+-------+--------------+
|  6.95 |  201440.0000 |
|  7.99 |   94123.0000 |
| 10.00 |    4095.0000 |
| 12.99 |   56501.0000 |
| 13.95 |    5000.0000 |
| 19.95 |   10443.0000 |
| 21.99 |     566.0000 |
| 23.95 | 1500200.0000 |
| 29.99 |   10467.0000 |
| 39.95 |   25667.0000 |
+-------+--------------+
```

Filtrado de grupos con HAVING

- Pone condiciones a la sentencia GROUP BY de manera similar al modo en que WHERE interactúa con FROM.
- Se usa la cláusula HAVING para filtrar grupos una vez que se han formado.
- Puede tener funciones agregadas.

➡ Orden de ejecución:

1. La cláusula `WHERE` filtra las filas que resultan de las operaciones especificadas en `FROM` y `JOIN`.
2. La cláusula `GROUP BY` crea los grupos de la clásula `WHERE`.
3. La cláusula `HAVING` filtra las filas del resultado agrupado.

110. Lista el número de libros escritos por autor siempre que haya escrito más de 3 libros

```
+-------+-----------+
| au_id | num_books |
+-------+-----------+
| A01   |         3 |
| A02   |         4 |
| A04   |         4 |
| A06   |         3 |
+-------+-----------+
```

111. Listar el *title_id* de los libros que han sido escritos por sólo un autor.

```
+----------+
| title_id |
+----------+
| T01      |
| T02      |
| T03      |
| T05      |
| T06      |
| T08      |
| T09      |
| T10      |
| T12      |
| T13      |
+----------+
```

112. Por cada tipo de libro, imprime la cantidad de ellos y la media de ganancia bruta (*price*sales*) pero sólo para aquellos tipos cuya ganancia media sea superior a 1.000.000. Hay que ignorar aquellos libros con precio nulo.

```
+-----------+--------------+-----------------+
| type      | COUNT(price) | AVG revenue     |
+-----------+--------------+-----------------+
| biography |            3 | 12484878.996667 |
| computer  |            1 |  1025396.650000 |
+-----------+--------------+-----------------+
```

113. Por cada editor, lista el número de libros de cada tipo, para editores con más de un libro por tipo.

```
+--------+------------+-------+
| pub_id | type       | count |
+--------+------------+-------+
| P01    | biography  |     3 |
| P03    | history    |     2 |
| P04    | psychology |     3 |
| P04    | children   |     2 |
+--------+------------+-------+
```

114. Para libros de los editores *P03* y *P04*, listar el total de ventas y el precio medio por tipo, para tipos con más de 10.000 de ventas totales y menos de 20 de precio medio.

```
+------------+------------+------------+
| type       | SUM(sales) | AVG(price) |
+------------+------------+------------+
| psychology |     308564 |   9.310000 |
+------------+------------+------------+
```

Joins

➡ Combina registros de dos o más tablas si cumplen una cierta condición. Para obtener filas de varias tablas

Cualificación de nombres de columnas

Para cualificar un nombre de columna cuando haya ambigüedad hay que usar el nombre cualificado. El nombre cualificado es la concatenación de: 1) el nombre de la tabla, 2) un "." y 3) el nombre de la columna.

115. Seleccionar autores que viven en una ciudad en la que también vive un editor

```
+-------+---------------+
| au_id | city          |
+-------+---------------+
| A03   | San Francisco |
| A04   | San Francisco |
| A05   | New York      |
+-------+---------------+
```

116. Alternativa a la consulta anterior con clásula USING.

```
+-------+---------------+
| au_id | city          |
+-------+---------------+
| A03   | San Francisco |
| A04   | San Francisco |
| A05   | New York      |
+-------+---------------+
```

117. Seleccionar titulo y nombre del editor para cada libro. Utilizar las dos sintaxis: sin la clásula USING y con ella.

```
+-------------------------------------+---------------------+
| title_name                          | pub_name            |
+-------------------------------------+---------------------+
| 1977!                               | Abatis Publishers   |
| How About Never?                    | Abatis Publishers   |
| Not Without My Faberge Egg          | Abatis Publishers   |
| Spontaneous, Not Annoying           | Abatis Publishers   |
| Ask Your System Administrator       | Core Dump Books     |
| 200 Years of German Humor           | Schadenfreude Press |
| I Blame My Mother                   | Schadenfreude Press |
| What Are The Civilian Applications? | Schadenfreude Press |
| But I Did It Unconsciously          | Tenterhooks Press   |
| Exchange of Platitudes              | Tenterhooks Press   |
| Just Wait Until After School        | Tenterhooks Press   |
| Kiss My Boo-Boo                     | Tenterhooks Press   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | Tenterhooks Press   |
+-------------------------------------+---------------------+
```

Creación de aliases de tabla mediante AS

- AS es opcional
- Si se define un alias, entonces se debe usar en todas las referencias. Es decir, ya no se puede usar el nombre real de la tabla.

118. Seleccionar nombre y apellido de autores que vivan en una ciudad en la que también viva al menos un editor

AS

```
+-----------+----------+---------------+
| au_fname  | au_lname | city          |
+-----------+----------+---------------+
```

```
| Hallie    | Hull      | San Francisco |
| Klee      | Hull      | San Francisco |
| Christian | Kells     | New York      |
+-----------+----------+---------------+
```

119. Por cada libro, seleccionar título y nombre del editor. Utilizar alias de tablas para el JOIN

```
+-------------------------------------+---------------------+
| title_name                          | pub_name            |
+-------------------------------------+---------------------+
| 1977!                               | Abatis Publishers   |
| How About Never?                    | Abatis Publishers   |
| Not Without My Faberge Egg          | Abatis Publishers   |
| Spontaneous, Not Annoying           | Abatis Publishers   |
| Ask Your System Administrator       | Core Dump Books     |
| 200 Years of German Humor           | Schadenfreude Press |
| I Blame My Mother                   | Schadenfreude Press |
| What Are The Civilian Applications? | Schadenfreude Press |
| But I Did It Unconsciously          | Tenterhooks Press   |
| Exchange of Platitudes              | Tenterhooks Press   |
| Just Wait Until After School        | Tenterhooks Press   |
| Kiss My Boo-Boo                     | Tenterhooks Press   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | Tenterhooks Press   |
+-------------------------------------+---------------------+Joins
```

Orden de ejecución de una sentencia sql:

1. FROM (incluye el JOIN)
2. WHERE
3. GROUP BY
4. HAVING
5. SELECT / Window Functions
6. DISTINCT
7. UNION
8. ORDER BY
9. LIMIT

joins con JOIN o WHERE

SELECT columns

```
  FROM table1 join_type table2
    ON join_conditions
  [WHERE search_condition]
  [GROUP BY grouping_columns]
  [HAVING search_condition]
  [ORDER BY sort_columns];
```

o su equivalente

```
SELECT columns
  FROM table1, table2
  WHERE join_conditions
  [GROUP BY grouping_columns]
  [HAVING search_condition]
  [ORDER BY sort_columns];
```

120. Seleccionar nombre *(au_fname)*, apellido *(au_lname)*, y ciudad *(au_lname)* de autores que vivan en una ciudad (*city*) en la que también viva al menos un editor

```
+-----------+----------+---------------+
| au_fname  | au_lname | city          |
+-----------+----------+---------------+
| Hallie    | Hull     | San Francisco |
| Klee      | Hull     | San Francisco |
| Christian | Kells    | New York      |
+-----------+----------+---------------+
```

El equivalente con `WHERE` es

CROSS JOIN

- Devuelve todas las combinaciones posibles de las 2 tablas.
- No usa una condición JOIN.
- Normalmente aparece sólo en determinados queries como resultados intermediarios.
- Suele devolver gran volumen de filas y generar problemas de rendimiento en la ejecución de consultas.
- Opción a evitar, debido al rendimiento y tiempos de ejecución de las consultas.

121. Muestra las columnas seleccionadas de todas las posibles combinaciones de filas de las tablas *authors* y *publishers*.

```
+-------+--------+----------+-----------+
| au_id | pub_id | au_state | pub_state |
+-------+--------+----------+-----------+
| A01   | P01    | NY       | NY        |
| A01   | P02    | NY       | CA        |
| A01   | P03    | NY       | NULL      |
| A01   | P04    | NY       | CA        |
| A02   | P01    | CO       | NY        |
| A02   | P02    | CO       | CA        |
| A02   | P03    | CO       | NULL      |
| A02   | P04    | CO       | CA        |
| A03   | P01    | CA       | NY        |
| A03   | P02    | CA       | CA        |
| A03   | P03    | CA       | NULL      |
| A03   | P04    | CA       | CA        |
| A04   | P01    | CA       | NY        |
| A04   | P02    | CA       | CA        |
| A04   | P03    | CA       | NULL      |
| A04   | P04    | CA       | CA        |
| A05   | P01    | NY       | NY        |
| A05   | P02    | NY       | CA        |
| A05   | P03    | NY       | NULL      |
| A05   | P04    | NY       | CA        |
| A06   | P01    | CA       | NY        |
| A06   | P02    | CA       | CA        |
| A06   | P03    | CA       | NULL      |
| A06   | P04    | CA       | CA        |
| A07   | P01    | FL       | NY        |
| A07   | P02    | FL       | CA        |
| A07   | P03    | FL       | NULL      |
| A07   | P04    | FL       | CA        |
+-------+--------+----------+-----------+
```

INNER JOIN

➡ Es el JOIN más común y el que se usa por omisión. Es decir, en la sentencia sql poner JOIN sin especificar el tipo equivale a poner INNER JOIN.

- Usa operadores de comparación para hacer concordar filas de 2 tablas basándose en los valores de las columnas comunes de cada tabla
- Una fila se selecciona si se cumplen todas las condiciones del JOIN

122. Junta dos tablas (*authors* y *title_authors*) mediante la columna *au_id* para listar el *title_id* de los libros que escribió cada autor. La salida tiene que estar ordenada por au_id y title_id.

```
+-------+-----------+-----------+----------+
| au_id | au_fname  | au_lname  | title_id |
+-------+-----------+-----------+----------+
| A01   | Sarah     | Buchman   | T01      |
| A01   | Sarah     | Buchman   | T02      |
| A01   | Sarah     | Buchman   | T13      |
| A02   | Wendy     | Heydemark | T06      |
| A02   | Wendy     | Heydemark | T07      |
| A02   | Wendy     | Heydemark | T10      |
| A02   | Wendy     | Heydemark | T12      |
| A03   | Hallie    | Hull      | T04      |
| A03   | Hallie    | Hull      | T11      |
| A04   | Klee      | Hull      | T04      |
| A04   | Klee      | Hull      | T05      |
| A04   | Klee      | Hull      | T07      |
| A04   | Klee      | Hull      | T11      |
| A05   | Christian | Kells     | T03      |
| A06   |           | Kellsey   | T08      |
| A06   |           | Kellsey   | T09      |
| A06   |           | Kellsey   | T11      |
+-------+-----------+-----------+----------+
```

123. Similar al anterior pero ahora hay que mostrar el título del libro en vez de su title_id.

Hay que hacer dos JOINs involucrando a las tablas *authors*, *title_authors*, y *titles*.

au_id	au_fname	au_lname	title_name
A01	Sarah	Buchman	1977!
A01	Sarah	Buchman	200 Years of German Humor
A01	Sarah	Buchman	What Are The Civilian Applications?
A02	Wendy	Heydemark	How About Never?
A02	Wendy	Heydemark	I Blame My Mother
A02	Wendy	Heydemark	Not Without My Faberge Egg
A02	Wendy	Heydemark	Spontaneous, Not Annoying
A03	Hallie	Hull	But I Did It Unconsciously
A03	Hallie	Hull	Perhaps It's a Glandular Problem
A04	Klee	Hull	But I Did It Unconsciously
A04	Klee	Hull	Exchange of Platitudes
A04	Klee	Hull	I Blame My Mother
A04	Klee	Hull	Perhaps It's a Glandular Problem
A05	Christian	Kells	Ask Your System Administrator
A06		Kellsey	Just Wait Until After School
A06		Kellsey	Kiss My Boo-Boo
A06		Kellsey	Perhaps It's a Glandular Problem

124. Por cada libro, listar: 1) su *title_id*, 2) su *title_name*, 3) el *pub_id* del editor, y 4) el *pub_name* del editor

title_id	title_name	pub_id	pub_name
T01	1977!	P01	Abatis Publishers
T02	200 Years of German Humor	P03	Schadenfreude Press
T03	Ask Your System Administrator	P02	Core Dump Books
T04	But I Did It Unconsciously	P04	Tenterhooks Press
T05	Exchange of Platitudes	P04	Tenterhooks Press
T06	How About Never?	P01	Abatis Publishers
T07	I Blame My Mother	P03	Schadenfreude Press
T08	Just Wait Until After School	P04	Tenterhooks Press
T09	Kiss My Boo-Boo	P04	Tenterhooks Press
T10	Not Without My Faberge Egg	P01	Abatis Publishers
T11	Perhaps It's a Glandular Problem	P04	Tenterhooks Press
T12	Spontaneous, Not Annoying	P01	Abatis Publishers
T13	What Are The Civilian Applications?	P03	Schadenfreude Press

125. Listado de libros con sus autores, ordenados por tipo y título. En el caso de múltiples autores, mostrar también el orden de los mismos.

title_name	type	au_fname	au_lname	au_order
How About Never?	biography	Wendy	Heydemark	1
I Blame My Mother	biography	Wendy	Heydemark	1
I Blame My Mother	biography	Klee	Hull	2
Not Without My Faberge Egg	biography	Wendy	Heydemark	1
Spontaneous, Not Annoying	biography	Wendy	Heydemark	1
Just Wait Until After School	children		Kellsey	1
Kiss My Boo-Boo	children		Kellsey	1
Ask Your System Administrator	computer	Christian	Kells	1
1977!	history	Sarah	Buchman	1
200 Years of German Humor	history	Sarah	Buchman	1
What Are The Civilian Applications?	history	Sarah	Buchman	1
But I Did It Unconsciously	psychology	Hallie	Hull	1
But I Did It Unconsciously	psychology	Klee	Hull	2
Exchange of Platitudes	psychology	Klee	Hull	1
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology		Kellsey	1
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology	Hallie	Hull	2
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology	Klee	Hull	3

126. Modificar la consulta anterior así: 1) no tiene que aparecer el tipo del libro, 2) no tiene que aparecer el au_order, y 3) tiene que aparecer el nombre del editor.

title_name	au_fname	au_lname	pub_name
1977!	Sarah	Buchman	Abatis Publishers
200 Years of German Humor	Sarah	Buchman	Schadenfreude Press
Ask Your System Administrator	Christian	Kells	Core Dump Books
But I Did It Unconsciously	Hallie	Hull	Tenterhooks Press
But I Did It Unconsciously	Klee	Hull	Tenterhooks Press
Exchange of Platitudes	Klee	Hull	Tenterhooks Press
How About Never?	Wendy	Heydemark	Abatis Publishers
I Blame My Mother	Wendy	Heydemark	Schadenfreude Press
I Blame My Mother	Klee	Hull	Schadenfreude Press
Just Wait Until After School		Kellsey	Tenterhooks Press
Kiss My Boo-Boo		Kellsey	Tenterhooks Press
Not Without My Faberge Egg	Wendy	Heydemark	Abatis Publishers
Perhaps It's a Glandular Problem		Kellsey	Tenterhooks Press
Perhaps It's a Glandular Problem	Hallie	Hull	Tenterhooks Press

```
| Perhaps It's a Glandular Problem    | Klee      | Hull      | Tenterhooks Press   |
| Spontaneous, Not Annoying           | Wendy     | Heydemark | Abatis Publishers   |
| What Are The Civilian Applications? | Sarah     | Buchman   | Schadenfreude Press |
+-------------------------------------+-----------+-----------+---------------------+
```

127. Combina un JOIN con condiciones `WHERE` para listar libros publicados en el estado (*state*) de California (*CA*) o fuera de los países de Norte América (*USA*, *Canada*, *México*)

```
+----------+-------------------------------------+-------+---------+
| title_id | title_name                          | state | country |
+----------+-------------------------------------+-------+---------+
| T02      | 200 Years of German Humor           | NULL  | Germany |
| T03      | Ask Your System Administrator       | CA    | USA     |
| T04      | But I Did It Unconsciously          | CA    | USA     |
| T05      | Exchange of Platitudes              | CA    | USA     |
| T07      | I Blame My Mother                   | NULL  | Germany |
| T08      | Just Wait Until After School        | CA    | USA     |
| T09      | Kiss My Boo-Boo                     | CA    | USA     |
| T11      | Perhaps It's a Glandular Problem    | CA    | USA     |
| T13      | What Are The Civilian Applications? | NULL  | Germany |
+----------+-------------------------------------+-------+---------+
```

128. Combina un INNER JOIN con la función agregada `COUNT` y una cláusula `GROUP BY` para listar el número de libros que escribió (o coescribió) un autor junto a su nombre y apellido. La salida tiene que estar ordenada por número de libros (descendente) y por apellido (ascendente).

```
+-------+-----+-----------+-----------+
| au_id | cnt | au_fname  | au_lname  |
```

```
+-------+-----+-----------+-----------+
| A04   |   4 | Klee      | Hull      |
| A02   |   4 | Wendy     | Heydemark |
| A06   |   3 |           | Kellsey   |
| A01   |   3 | Sarah     | Buchman   |
| A03   |   2 | Hallie    | Hull      |
| A05   |   1 | Christian | Kells     |
+-------+-----+-----------+-----------+
```

129. Igual que el ejercicio anterior pero sólo hay que mostrar el autor (o autores) que han vendido la mayor cantidad de libros. (Hay que usar funciones analíticas).

```
+-------+-----+----------+-----------+
| au_id | cnt | au_fname | au_lname  |
+-------+-----+----------+-----------+
| A04   |   4 | Klee     | Hull      |
| A02   |   4 | Wendy    | Heydemark |
+-------+-----+----------+-----------+
```

130. Listar el adelanto pagado por cada biografía.

```
+----------+---------------------------+------------+
| title_id | title_name                | advance    |
+----------+---------------------------+------------+
| T07      | I Blame My Mother         | 1000000.00 |
| T12      | Spontaneous, Not Annoying |   50000.00 |
| T06      | How About Never?          |   20000.00 |
```

```
| T10      | Not Without My Faberge Egg |       NULL |
+----------+----------------------------+------------+
```

131. Ejecutar la sentencia anterior pero sin mostrar las líneas cuyo adelanto es NULL.

```
+----------+---------------------------+------------+
| title_id | title_name                | advance    |
+----------+---------------------------+------------+
| T07      | I Blame My Mother         | 1000000.00 |
| T12      | Spontaneous, Not Annoying |   50000.00 |
| T06      | How About Never?          |   20000.00 |
+----------+---------------------------+------------+
```

132. Usa funciones agregadas y la cláusula `GROUP BY` para listar, la cantidad y el adelanto total pagado por cada tipo (type) de libro.

```
+------------+-------+------------+
| type       | COUNT | advance    |
+------------+-------+------------+
| biography  |     3 | 1070000.00 |
| children   |     2 |       0.00 |
| computer   |     1 |   15000.00 |
| history    |     3 |   31000.00 |
| psychology |     3 |  220000.00 |
+------------+-------+------------+
```

133. Usa funciones agregadas y la cláusula `GROUP BY` para listar, la cantidad y el adelanto pagado por cada tipo de libro y editor.

```
+------------+--------+-------+------------+
| type       | pub_id | COUNT | advance    |
+------------+--------+-------+------------+
| biography  | P01    |     2 |   70000.00 |
| biography  | P03    |     1 | 1000000.00 |
| children   | P04    |     2 |       0.00 |
| computer   | P02    |     1 |   15000.00 |
| history    | P01    |     1 |   10000.00 |
| history    | P03    |     2 |   21000.00 |
| psychology | P04    |     3 |  220000.00 |
+------------+--------+-------+------------+
```

134. Listar el *title_id* y el número de coautores de todos los libros escritos por 2 o más autores

```
+----------+---------+
| title_id | authors |
+----------+---------+
| T04      |       2 |
| T07      |       2 |
| T11      |       3 |
+----------+---------+
```

135. Listar todos los libros cuyas ganancias brutas (*price * sales*) superen por lo menos 10 veces el adelanto (*advance*) recibido.

title_id	title_name	advance	Revenue
T07	I Blame My Mother	1000000.00	35929790.00
T05	Exchange of Platitudes	100000.00	1400008.00
T12	Spontaneous, Not Annoying	50000.00	1299012.99
T03	Ask Your System Administrator	15000.00	1025396.65
T13	What Are The Civilian Applications?	20000.00	313905.33
T06	How About Never?	20000.00	225834.00
T02	200 Years of German Humor	1000.00	190841.70
T09	Kiss My Boo-Boo	0.00	69750.00
T08	Just Wait Until After School	0.00	40950.00

136. Listado de libros con nombre, tipo, autor y orden (*au_order* en la tabla *title_authors*) ordenados por tipo, apellido, y order (*au_order* en la tabla *title_authors*).

title	type	au_fname	au_lname	ord
How About Never?	biography	Wendy	Heydemark	1
I Blame My Mother	biography	Wendy	Heydemark	1
I Blame My Mother	biography	Klee	Hull	2
Not Without My Faberge Egg	biography	Wendy	Heydemark	1
Spontaneous, Not Annoying	biography	Wendy	Heydemark	1
Just Wait Until After School	children		Kellsey	1
Kiss My Boo-Boo	children		Kellsey	1
Ask Your System Administrator	computer	Christian	Kells	1
1977!	history	Sarah	Buchman	1
200 Years of German Humor	history	Sarah	Buchman	1
What Are The Civilian Applications?	history	Sarah	Buchman	1
But I Did It Unconsciously	psychology	Hallie	Hull	1
But I Did It Unconsciously	psychology	Klee	Hull	2
Exchange of Platitudes	psychology	Klee	Hull	1
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology		Kellsey	1
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology	Hallie	Hull	2
Perhaps It's a Glandular Problem	psychology	Klee	Hull	3

137. Listado de libros junto con el nombre del editor.

Nota: Hay que usar las tablas *titles*, *title_authors*, *authors*, y *publishers*.

```
+-------------------------------------+-----------+-----------+---------------------+
| title_name                          | au_fname  | au_lname  | pub_name            |
+-------------------------------------+-----------+-----------+---------------------+
| 1977!                               | Sarah     | Buchman   | Abatis Publishers   |
| How About Never?                    | Wendy     | Heydemark | Abatis Publishers   |
| Not Without My Faberge Egg          | Wendy     | Heydemark | Abatis Publishers   |
| Spontaneous, Not Annoying           | Wendy     | Heydemark | Abatis Publishers   |
| Ask Your System Administrator       | Christian | Kells     | Core Dump Books     |
| 200 Years of German Humor           | Sarah     | Buchman   | Schadenfreude Press |
| I Blame My Mother                   | Wendy     | Heydemark | Schadenfreude Press |
| I Blame My Mother                   | Klee      | Hull      | Schadenfreude Press |
| What Are The Civilian Applications? | Sarah     | Buchman   | Schadenfreude Press |
| But I Did It Unconsciously          | Hallie    | Hull      | Tenterhooks Press   |
| But I Did It Unconsciously          | Klee      | Hull      | Tenterhooks Press   |
| Exchange of Platitudes              | Klee      | Hull      | Tenterhooks Press   |
| Just Wait Until After School        |           | Kellsey   | Tenterhooks Press   |
| Kiss My Boo-Boo                     |           | Kellsey   | Tenterhooks Press   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | Hallie    | Hull      | Tenterhooks Press   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    | Klee      | Hull      | Tenterhooks Press   |
| Perhaps It's a Glandular Problem    |           | Kellsey   | Tenterhooks Press   |
+-------------------------------------+-----------+-----------+---------------------+
```

NATURAL JOIN

- Compara por igualdad todas las columnas de una tabla con las correspondientes columnas que tienen el mismo nombre en la otra tabla. Estas columnas deben tener tipos comparables.
- Sólo funciona con tablas que tienen uno o más pares de columnas con el mismo nombre y comparables.
- Hace el JOIN de manera implícita. No hay que especificar la cláusula `ON`.

138. Por cada libro (tabla *titles*) imprime el nombre (*pub_name*) de su editor

o su equivalente sin NATURAL JOIN:

```
+----------+--------+---------------------+
| title_id | pub_id | pub_name            |
```

```
+----------+--------+---------------------+
| T01      | P01    | Abatis Publishers   |
| T06      | P01    | Abatis Publishers   |
| T10      | P01    | Abatis Publishers   |
| T12      | P01    | Abatis Publishers   |
| T03      | P02    | Core Dump Books     |
| T02      | P03    | Schadenfreude Press |
| T07      | P03    | Schadenfreude Press |
| T13      | P03    | Schadenfreude Press |
| T04      | P04    | Tenterhooks Press   |
| T05      | P04    | Tenterhooks Press   |
| T08      | P04    | Tenterhooks Press   |
| T09      | P04    | Tenterhooks Press   |
| T11      | P04    | Tenterhooks Press   |
+----------+--------+---------------------+
```

139. Mostrar autores que vivan en la misma ciudad y estado que algún publisher (NATURAL JOIN con 2 columnas)

```
+-------+--------+---------------+-------+
| au_id | pub_id | city          | state |
+-------+--------+---------------+-------+
| A03   | P02    | San Francisco | CA    |
| A04   | P02    | San Francisco | CA    |
| A05   | P01    | New York      | NY    |
+-------+--------+---------------+-------+
```

140. Por cada libro, lista el nombre del editor (*pub_name*) y el adelanto (*advance*) siempre que el adelanto sea inferior a 20.000. Tablas *publishers*, *titles*, y *royalties*.

```
+----------+--------+---------------------+----------+
| title_id | pub_id | pub_name            | advance  |
+----------+--------+---------------------+----------+
| T01      | P01    | Abatis Publishers   | 10000.00 |
| T03      | P02    | Core Dump Books     | 15000.00 |
| T02      | P03    | Schadenfreude Press |  1000.00 |
| T08      | P04    | Tenterhooks Press   |     0.00 |
| T09      | P04    | Tenterhooks Press   |     0.00 |
+----------+--------+---------------------+----------+
```

OUTER JOIN

- Un INNER JOIN elimina las filas que no concuerdan con una fila de la otra tabla. Un outer JOIN devuelve todas las filas de al menos una de las tablas concuerden o no.
- El orden en el que se especifican las tablas es importante.
- Los dos operandos son la tabla izquierda y la tabla derecha.
- LEFT OUTER JOIN. El resultado incluye todas las filas de la tabla izquierda no sólamente las filas que concuerdan con alguna de la tabla derecha.
- RIGHT OUTER JOIN. Lo contrario de un LEFT OUTER JOIN. El resultado incluye todas las filas de la tabla derecha no sólamente las filas que concuerdan con alguna de la tabla izquierda.
- Full outer JOIN. Combinación de LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN. Devuelve todas las filas de las dos tablas concuerden o no con alguna fila de la otra tabla.

141. Lista autores que viven en ciudades en las que hay un editor

Nota: Este ejemplo de JOIN se pone para comparar con los 3 siguientes ejercicios.

```
SELECT a.au_fname, a.au_lname, p.pub_name
  FROM authors a
  JOIN publishers p
    ON a.city = p.city
  ORDER BY p.pub_name ASC,
    a.au_lname ASC, a.au_fname ASC;
```

```
+-----------+----------+-------------------+
| au_fname  | au_lname | pub_name          |
+-----------+----------+-------------------+
| Christian | Kells    | Abatis Publishers |
| Hallie    | Hull     | Core Dump Books   |
| Klee      | Hull     | Core Dump Books   |
+-----------+----------+-------------------+
```

142. LEFT OUTER JOIN para incluir a todos los autores en el resultado independientemente de que haya un editor que viva en su misma ciudad.

```
+-----------+-------------+-------------------+
| au_fname  | au_lname    | pub_name          |
+-----------+-------------+-------------------+
| Sarah     | Buchman     | NULL              |
| Wendy     | Heydemark   | NULL              |
|           | Kellsey     | NULL              |
| Paddy     | O'Furniture | NULL              |
| Christian | Kells       | Abatis Publishers |
| Hallie    | Hull        | Core Dump Books   |
| Klee      | Hull        | Core Dump Books   |
+-----------+-------------+-------------------+
```

143. RIGHT OUTER JOIN para incluir a todos los editores en el resultado independientemente de que haya un autor que viva en su misma ciudad

```
+-----------+----------+---------------------+
| au_fname  | au_lname | pub_name            |
+-----------+----------+---------------------+
| Christian | Kells    | Abatis Publishers   |
| Hallie    | Hull     | Core Dump Books     |
| Klee      | Hull     | Core Dump Books     |
| NULL      | NULL     | Schadenfreude Press |
| NULL      | NULL     | Tenterhooks Press   |
+-----------+----------+---------------------+
```

144. Full outer JOIN para incluir a todos los autores y los editores en el resultado independientemente de que haya un autor que viva en la misma ciudad que un editor

```
SELECT a.au_fname, a.au_lname, p.pub_name
  FROM authors a
  FULL OUTER JOIN publishers p
    ON a.city = p.city
  ORDER BY p.pub_name ASC,
    a.au_lname ASC, a.au_fname ASC;
```

```
ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syn-
tax; check the manual that corresponds to your MariaDB server ver-
sion for the right syntax to use near 'FULL OUTER JOIN publishers
p
    ON a.city = p.city
  ORDER BY p.pub_name ASC,
 ' at line 3
```

`FULL OUTER JOIN` no está implementado en MariaDB. El resultado debería ser:

```
+-----------+-------------+---------------------+
| au_fname  | au_lname    | pub_name            |
+-----------+-------------+---------------------+
| Sarah     | Buchman     | NULL                |
| Wendy     | Heydemark   | NULL                |
|           | Kellsey     | NULL                |
| Paddy     | O'Furniture | NULL                |
| Christian | Kells       | Abatis Publishers   |
| Hallie    | Hull        | Core Dump Books     |
| Klee      | Hull        | Core Dump Books     |
| NULL      | NULL        | Schadenfreude Press |
| NULL      | NULL        | Tenterhooks Press   |
+-----------+-------------+---------------------+
```

145. Simular el FULL OUTER JOIN anterior

```
+-----------+-------------+---------------------+
| au_fname  | au_lname    | pub_name            |
+-----------+-------------+---------------------+
| Sarah     | Buchman     | NULL                |
| Wendy     | Heydemark   | NULL                |
|           | Kellsey     | NULL                |
| Paddy     | O'Furniture | NULL                |
| Christian | Kells       | Abatis Publishers   |
| Hallie    | Hull        | Core Dump Books     |
| Klee      | Hull        | Core Dump Books     |
| NULL      | NULL        | Schadenfreude Press |
| NULL      | NULL        | Tenterhooks Press   |
+-----------+-------------+---------------------+
```

146. Listar el número de libros escritos por cada autor incluyendo autores que no han escrito ningún libro

```
+-------+-----------+
| au_id | Num books |
+-------+-----------+
| A01   |         3 |
| A02   |         4 |
| A03   |         2 |
| A04   |         4 |
| A05   |         1 |
| A06   |         3 |
| A07   |         0 |
+-------+-----------+
```

147. Listar autores que no han escrito ningún libro

```
+-------+----------+-------------+
| au_id | au_fname | au_lname    |
+-------+----------+-------------+
| A07   | Paddy    | O'Furniture |
+-------+----------+-------------+
```

148. Combinar LEFT OUTER JOIN junto con una subconsulta para listar todos los autores y cualquier posible libro que hayan escrito junto con sus ventas (*sales*). Pero siempre y cuando las ventas superen las 100.000 copias. Los posibles NULLs en la salida se deben sustituir por 'N/A'.

La subconsulta debe producir.

```
+-------+----------+---------------------------+---------+
| au_id | title_id | title_name                | sales   |
+-------+----------+---------------------------+---------+
| A04   | T05      | Exchange of Platitudes    |  201440 |
| A02   | T07      | I Blame My Mother         | 1500200 |
| A04   | T07      | I Blame My Mother         | 1500200 |
| A02   | T12      | Spontaneous, Not Annoying |  100001 |
```

```
+-------+----------+--------------------------+---------+
```

```
+-----+-----------+-------------+------+--------------------------+---------+
| aid | fname     | lname       | t_id | name                     | sales   |
+-----+-----------+-------------+------+--------------------------+---------+
| A01 | Sarah     | Buchman     | N/A  | N/A                      | N/A     |
| A02 | Wendy     | Heydemark   | T07  | I Blame My Mother        | 1500200 |
| A02 | Wendy     | Heydemark   | T12  | Spontaneous, Not Annoying | 100001  |
| A03 | Hallie    | Hull        | N/A  | N/A                      | N/A     |
| A04 | Klee      | Hull        | T05  | Exchange of Platitudes   | 201440  |
| A04 | Klee      | Hull        | T07  | I Blame My Mother        | 1500200 |
| A05 | Christian | Kells       | N/A  | N/A                      | N/A     |
| A06 |           | Kellsey     | N/A  | N/A                      | N/A     |
| A07 | Paddy     | O'Furniture | N/A  | N/A                      | N/A     |
+-----+-----------+-------------+------+--------------------------+---------+
```

Self JOIN

➡ JOIN normal que une una tabla consigo misma.

149. Listar el nombre de cada empleado junto con el de su jefe (table *emp*)

```
+------+--------+------+----------+
| id   | name   | mgr  | mgr_name |
```

```
+------+--------+------+----------+
| 7369 | SMITH  | 7902 | FORD     |
| 7499 | ALLEN  | 7698 | BLAKE    |
| 7521 | WARD   | 7698 | BLAKE    |
| 7566 | JONES  | 7839 | KING     |
| 7654 | MARTIN | 7698 | BLAKE    |
| 7698 | BLAKE  | 7839 | KING     |
| 7782 | CLARK  | 7839 | KING     |
| 7788 | SCOTT  | 7566 | JONES    |
| 7844 | TURNER | 7698 | BLAKE    |
| 7876 | ADAMS  | 7788 | SCOTT    |
| 7900 | JAMES  | 7698 | BLAKE    |
| 7902 | FORD   | 7566 | JONES    |
| 7934 | MILLER | 7782 | CLARK    |
+------+--------+------+----------+
```

150. Listar el nombre de TODOS los empleados (tabla *emp*) junto con el de su jefe

```
+------+--------+--------+----------+
| id   | name   | mgr_id | mgr_name |
+------+--------+--------+----------+
| 7369 | SMITH  |   7902 | FORD     |
| 7499 | ALLEN  |   7698 | BLAKE    |
| 7521 | WARD   |   7698 | BLAKE    |
| 7566 | JONES  |   7839 | KING     |
| 7654 | MARTIN |   7698 | BLAKE    |
| 7698 | BLAKE  |   7839 | KING     |
| 7782 | CLARK  |   7839 | KING     |
| 7788 | SCOTT  |   7566 | JONES    |
| 7839 | KING   |   NULL | NULL     |
| 7844 | TURNER |   7698 | BLAKE    |
| 7876 | ADAMS  |   7788 | SCOTT    |
| 7900 | JAMES  |   7698 | BLAKE    |
| 7902 | FORD   |   7566 | JONES    |
| 7934 | MILLER |   7782 | CLARK    |
+------+--------+--------+----------+
```

151. Seleccionar autores que viven en el mismo estado que el autor A04

```
+-------+----------+----------+-------+
| au_id | au_fname | au_lname | state |
+-------+----------+----------+-------+
| A03   | Hallie   | Hull     | CA    |
| A04   | Klee     | Hull     | CA    |
| A06   |          | Kellsey  | CA    |
+-------+----------+----------+-------+
```

152. Lista los diferentes pares de autores que viven en Nueva York

```
+-----------+----------+-----------+----------+
| au_fname  | au_lname | au_fname  | au_lname |
+-----------+----------+-----------+----------+
| Sarah     | Buchman  | Sarah     | Buchman  |
| Sarah     | Buchman  | Christian | Kells    |
| Christian | Kells    | Sarah     | Buchman  |
| Christian | Kells    | Christian | Kells    |
+-----------+----------+-----------+----------+
```

153. Lista los diferentes pares de autores que viven en Nueva York sin redundancias

```
+-----------+----------+-----------+----------+
| au_fname  | au_lname | au_fname  | au_lname |
+-----------+----------+-----------+----------+
| Sarah     | Buchman  | Christian | Kells    |
| Christian | Kells    | Sarah     | Buchman  |
+-----------+----------+-----------+----------+
```

154. Lista los diferentes pares de autores que viven en Nueva York sin redundancias y sin pares duplicados

```
+----------+----------+-----------+----------+
| au_fname | au_lname | au_fname  | au_lname |
+----------+----------+-----------+----------+
| Sarah    | Buchman  | Christian | Kells    |
+----------+----------+-----------+----------+
```

155. Listar el número de empleado y el nombre de: 1) el presidente de la compañia y 2) todos los empleados que le tengan a él como jefe directo. La primera fila de la salida tiene que ser la del presidente; el resto los empleados en orden alfabético.

```
+-------+-------+
| empno | ename |
+-------+-------+
|  7839 | KING  |
|  7698 | BLAKE |
|  7782 | CLARK |
|  7566 | JONES |
+-------+-------+
```

156. Lista los empleados que han cambiado alguna vez de departamento junto a los correspondientes departamentos (tabla *jobhist*).

```
+-------+--------+
| empno | deptno |
+-------+--------+
|  7900 |     10 |
|  7900 |     30 |
+-------+--------+
```

Non-Equality Joins

157. Por cada biografía lista su id (*title_id*), sus ventas (*sales*), y las otras biografías que vendieron más que ella

```
+----------+--------+---------------+--------------+
| title_id | sales  | Better seller | Higher sales |
+----------+--------+---------------+--------------+
| T06      |  11320 | T12           |       100001 |
| T06      |  11320 | T07           |      1500200 |
| T12      | 100001 | T07           |      1500200 |
+----------+--------+---------------+--------------+
```

158. Listado de empleados, puesto, sueldo y grado salarial, en base al sueldo, ordenados de manera descendente por sueldo (tablas *emp* y *salgrade*)

```
+--------+-----------+---------+-------+
| ename  | job       | sal     | grade |
+--------+-----------+---------+-------+
| KING   | PRESIDENT | 5000.00 |     5 |
| FORD   | ANALYST   | 3000.00 |     4 |
| SCOTT  | ANALYST   | 3000.00 |     4 |
| JONES  | MANAGER   | 2975.00 |     4 |
| BLAKE  | MANAGER   | 2850.00 |     4 |
| CLARK  | MANAGER   | 2450.00 |     4 |
| ALLEN  | SALESMAN  | 1600.00 |     3 |
| TURNER | SALESMAN  | 1500.00 |     3 |
| MILLER | CLERK     | 1300.00 |     2 |
```

```
| MARTIN | SALESMAN   | 1250.00 |      2 |
| WARD   | SALESMAN   | 1250.00 |      2 |
| ADAMS  | CLERK      | 1100.00 |      1 |
| JAMES  | CLERK      |  950.00 |      1 |
| SMITH  | CLERK      |  800.00 |      1 |
+--------+-----------+---------+-------+
```

SubConsultas

- Se pueden usar en una cláusula SELECT, FROM, WHERE or HAVING.
- No hay que poner ";" al final de la subconsulta.
- Una subconsulta puede usar columnas de las tablas que se utilizan en su propia cláusula FROM o en el cláusula FROM de la query externa.

Subconsultas simples

La subconsulta interna se ejecuta:

- Una sóla vez y se sustituye su resultado en la consulta externa.
- Antes e independientemente de la subconsulta externa

159. Listar los id de los editores que publican biografías (manual)

```
SELECT DISTINCT pub_id
  FROM titles
  WHERE type = 'biography';
```

```
+--------+
| pub_id |
+--------+
| P01    |
| P03    |
+--------+
```

160. Esta consulta usa el resultado de la anterior para imprimir los nombres de los editores que publican biografías

```
+---------------------+
| pub_name            |
+---------------------+
| Abatis Publishers   |
| Schadenfreude Press |
```

```
+---------------------+
```

161. Listar los nombres de los editores que publican biografías (versión1: INNER JOIN)

```
+---------------------+
| pub_name            |
+---------------------+
| Abatis Publishers   |
| Schadenfreude Press |
+---------------------+
```

162. Listar los nombres de los editores que publican biografías (versión 2: subconsulta)

```
+---------------------+
| pub_name            |
+---------------------+
| Abatis Publishers   |
| Schadenfreude Press |
+---------------------+
```

163. Seleccionar autores que viven en la misma ciudad que algún editor (hay que usar JOIN)

```
+-------+---------------+
| au_id | city          |
+-------+---------------+
| A03   | San Francisco |
| A04   | San Francisco |
| A05   | New York      |
+-------+---------------+
```

164. Seleccionar autores que viven en la misma ciudad que algún editor (hay que usar una subconsulta)

```
+-------+---------------+
| au_id | city          |
+-------+---------------+
| A03   | San Francisco |
| A04   | San Francisco |
| A05   | New York      |
+-------+---------------+
```

165. Listar autores que viven en el mismo estado que el autor con au_id = A04

```
+-------+----------+----------+-------+
| au_id | au_fname | au_lname | state |
+-------+----------+----------+-------+
| A03   | Hallie   | Hull     | CA    |
| A04   | Klee     | Hull     | CA    |
| A06   |          | Kellsey  | CA    |
+-------+----------+----------+-------+
```

166. Listado de libros en la misma categoría que el libro con *title_id* *T06*, y con ventas superiores al libro con title_id *T04*

```
+----------+---------------------------+-----------+---------+
```

```
| title_id | title_name                | type      | sales   |
+----------+---------------------------+-----------+---------+
| T07      | I Blame My Mother         | biography | 1500200 |
| T12      | Spontaneous, Not Annoying | biography |  100001 |
+----------+---------------------------+-----------+---------+
```

167. Listado de tipos de libros y la media de sus ventas para aquellos tipos de libros con media de ventas superior o igual a la media de ventas de la categoría 'computer'

Nota: Hay que hacer la subconsulta dentro de la cláusula HAVING.

```
+------------+-----------+
| type       | avg       |
+------------+-----------+
| biography  | 537173.67 |
| computer   |  25667.00 |
| psychology | 102854.67 |
+------------+-----------+
```

168. Listado de nombres de editores que publican biografías

```
+--------+---------------------+
| pub_id | pub_name            |
+--------+---------------------+
| P01    | Abatis Publishers   |
| P03    | Schadenfreude Press |
+--------+---------------------+
```

169. Seleccionar autores que viven en la misma ciudad que algún editor

```
+-------+-----------+----------+---------------+
| au_id | au_fname  | au_lname | city          |
+-------+-----------+----------+---------------+
```

```
| A03   | Hallie    | Hull     | San Francisco |
| A04   | Klee      | Hull     | San Francisco |
| A05   | Christian | Kells    | New York      |
+-------+-----------+----------+---------------+
```

170. ¿Qué está mal en la siguiente subconsulta?

```
SELECT title_id, title_name
FROM titles
WHERE sales = (
  SELECT AVG(sales)
  FROM titles
  GROUP BY type);
```

171. ¿Qué ocurre al ejecutar la siguiente subconsulta?

```
SELECT title_id, title_name
  FROM titles
  WHERE type = (
    SELECT type
    FROM titles
    WHERE title_id = 'T20');
```

Operadores ANY/ALL

172. Listado de títulos, tipo y ventas de libros cuyas ventas sean menores que la de CUALQUIER libro de psicología. En la salida no hay que incluir los libros de psicología.

```
+----------+-------------------------------------+-----------+--------+
| title_id | title_name                          | type      | sales  |
+----------+-------------------------------------+-----------+--------+
```

```
| T01       | 1977!                                | history   |    566 |
| T02       | 200 Years of German Humor            | history   |   9566 |
| T03       | Ask Your System Administrator        | computer  |  25667 |
| T06       | How About Never?                     | biography |  11320 |
| T08       | Just Wait Until After School         | children  |   4095 |
| T09       | Kiss My Boo-Boo                      | children  |   5000 |
| T12       | Spontaneous, Not Annoying            | biography | 100001 |
| T13       | What Are The Civilian Applications?  | history   |  10467 |
+----------+--------------------------------------+-----------+--------+
```

173. Listado de títulos, tipo y ventas de libros cuyas ventas sean menores que la de TODOS los libros de psicología. En la salida no hay que incluir los libros de psicología.

```
+----------+--------------------------------------+-----------+-------+
| title_id | title_name                           | type      | sales |
+----------+--------------------------------------+-----------+-------+
| T01       | 1977!                                | history   |   566 |
| T02       | 200 Years of German Humor            | history   |  9566 |
| T06       | How About Never?                     | biography | 11320 |
| T08       | Just Wait Until After School         | children  |  4095 |
| T09       | Kiss My Boo-Boo                      | children  |  5000 |
| T13       | What Are The Civilian Applications?  | history   | 10467 |
+----------+--------------------------------------+-----------+-------+
```

Subconsultas correlacionadas

- Difieren de una subconsulta simple en el orden de ejecución y en el número de veces que se ejecuta.
- No se puede ejecutar independientemente de la subconsulta externa; depende de ella para poder ejecutarse.
- Se ejecuta repetidamente: Una vez por cada fila candidata seleccionada en la subconsulta externa.
- Siempre se tiene que referir a la tabla mencionada en la cláusula FROM de la subconsulta externa.

174. Lista los libros cuyas ventas son iguales o superan a la media de ventas de su categoría

```
+----------+------------+---------+
| title_id | type       | sales   |
+----------+------------+---------+
| T02      | history    |    9566 |
| T03      | computer   |   25667 |
| T05      | psychology |  201440 |
| T07      | biography  | 1500200 |
| T09      | children   |    5000 |
| T13      | history    |   10467 |
+----------+------------+---------+
```

175. Lista los libros cuyas ventas son iguales o superiores a la media de ventas de su editor

```
+-----+---------------------------------+--------+---------+
| id  | name                            | pub_id | sales   |
+-----+---------------------------------+--------+---------+
| T03 | Ask Your System Administrator   | P02    |   25667 |
| T05 | Exchange of Platitudes          | P04    |  201440 |
| T07 | I Blame My Mother               | P03    | 1500200 |
| T11 | Perhaps It's a Glandular Problem | P04    |   94123 |
| T12 | Spontaneous, Not Annoying       | P01    |  100001 |
+-----+---------------------------------+--------+---------+
```

176. Listar autores que no han escrito ningún libro (hay que usar una sub-consulta simple)

```
+-------+----------+-------------+
| au_id | au_fname | au_lname    |
+-------+----------+-------------+
| A07   | Paddy    | O'Furniture |
+-------+----------+-------------+
```

177. Listar autores que no han escrito ningún libro (hay que usar NOT EXISTS y una subconsulta)

Nota: EXISTS y NOT EXISTS no comparan valores; simplemente, comprueban la existencia o no existencia de filas en una subconsulta.

```
+-------+----------+-------------+
| au_id | au_fname | au_lname    |
+-------+----------+-------------+
| A07   | Paddy    | O'Furniture |
+-------+----------+-------------+
```

178. Listar autores que no han escrito ningún libro (LEFT OUTER JOIN)

```
+-------+----------+-------------+
| au_id | au_fname | au_lname    |
+-------+----------+-------------+
| A07   | Paddy    | O'Furniture |
+-------+----------+-------------+
```

179. Lista los empleados (tabla *emp*) cuyo sueldo sea superior a la media de los sueldos de su departamento

```
+-------+-------+--------+
| empno | ename | deptno |
+-------+-------+--------+
```

```
|  7499 | ALLEN |      30 |
|  7566 | JONES |      20 |
|  7698 | BLAKE |      30 |
|  7788 | SCOTT |      20 |
|  7839 | KING  |      10 |
|  7902 | FORD  |      20 |
+-------+-------+--------+
```

180. Lista los empleados (tabla *emp*) cuyo sueldo sea superior a la media de los sueldos de su puesto (*job*)

```
+-------+--------+--------+
| empno | ename  | deptno |
+-------+--------+--------+
|  7499 | ALLEN  |     30 |
|  7566 | JONES  |     20 |
|  7698 | BLAKE  |     30 |
|  7844 | TURNER |     30 |
|  7876 | ADAMS  |     20 |
|  7934 | MILLER |     10 |
+-------+--------+--------+
```

181. Lista los libros cuyas ventas son iguales o superiores a la media de ventas de su editor. La consulta debe utilizar una subconsulta de cláusula FROM. (Este ejercicio es equivalente al 173)

```
+-----+---------------------------------+--------+---------+-------------+
| id  | name                            | pub_id | sales   | avg_sales   |
+-----+---------------------------------+--------+---------+-------------+
| T03 | Ask Your System Administrator   | P02    |   25667 |  25667.0000 |
| T05 | Exchange of Platitudes          | P04    |  201440 |  63531.8000 |
| T07 | I Blame My Mother               | P03    | 1500200 | 506744.3333 |
| T11 | Perhaps It's a Glandular Problem | P04    |   94123 |  63531.8000 |
| T12 | Spontaneous, Not Annoying       | P01    |  100001 |  37295.6667 |
+-----+---------------------------------+--------+---------+-------------+
```

182. Lista de empleados (tabla *emp*) cuyo sueldo sea superior a la media de sueldos de su departamento. La consulta debe utilizar una subconsulta de cláusula FROM.

```
+-------+-------+--------+---------+-------------+
| empno | ename | deptno | sal     | avg_sal     |
+-------+-------+--------+---------+-------------+
|  7499 | ALLEN |     30 | 1600.00 | 1566.666667 |
|  7566 | JONES |     20 | 2975.00 | 2175.000000 |
|  7698 | BLAKE |     30 | 2850.00 | 1566.666667 |
|  7788 | SCOTT |     20 | 3000.00 | 2175.000000 |
|  7839 | KING  |     10 | 5000.00 | 2916.666667 |
|  7902 | FORD  |     20 | 3000.00 | 2175.000000 |
+-------+-------+--------+---------+-------------+
```

Inserción, Actualización, y Borrado de Filas

INSERT

```
INSERT INTO table VALUES
   (value1, value2, ..., valueN),
   ...
   (value1, value2, ..., valueN);

INSERT INTO table
   (column1, column2, ..., columnN)
VALUES
   (value1, value2, ..., valueN),
   ...
   (value1, value2, ..., valueN);

INSERT INTO table
  [(column1, column2,..., columnN)]
  subquery;
```

183. **Añade un fila a la tabla *authors* listando los valores en el mismo orden en que aparecen las columnas en la definición de la tabla**

```
SELECT * FROM authors WHERE au_id = 'A08';
```

```
SELECT * FROM authors WHERE au_id = 'A08'
+-------+----------+----------+--------------+-------------------+--------+-------+-------+
| au_id | au_fname | au_lname | phone        | address           | city   | state | zip   |
+-------+----------+----------+--------------+-------------------+--------+-------+-------+
| A08   | Michael  | Polk     | 512-953-1231 | 4028 Guadalupe St | Austin | TX    | 78701 |
+-------+----------+----------+--------------+-------------------+--------+-------+-------+
```

184. **Inserta filas en la tabla *authors* listando las columnas y luego sus correspondientes valores. Listar las columnas en orden distinto al del esquema.**

```
SELECT * FROM authors WHERE au_id='A9' ;
+-------+----------+----------+--------------+------------------+---------+-------+-------+
| au_id | au_fname | au_lname | phone        | address          | city    | state | zip   |
+-------+----------+----------+--------------+------------------+---------+-------+-------+
| A9    | Dianne   | Weston   | 312-998-0020 | 1937 N. Clark St | Chicago | IL    | 60614 |
+-------+----------+----------+--------------+------------------+---------+-------+-------+
```

185. **Inserta una fila pero omitiendo columnas y valores. Se insertarán `NULL`s en las columnas omitidas**

```
SELECT * FROM authors WHERE au_id = 'A11'

+-------+----------+----------+--------------+---------+------+-------+------+
| au_id | au_fname | au_lname | phone        | address | city | state | zip  |
+-------+----------+----------+--------------+---------+------+-------+------+
```

```
| A11   | Max      | Allard   | 212-502-0955 | NULL    | NULL | NULL  | NULL |
+-------+----------+----------+--------------+---------+------+-------+------+
```

186. Inserta en la tabla *publishers* las filas de la tabla *new_publishers* cuyo valor en la columna *city* sea *'Los Angeles'*

```
SELECT * FROM publishers
  WHERE city = 'Los Angeles';
```

```
SELECT * FROM publishers
  WHERE city = 'Los Angeles';
+--------+-----------------+-------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name        | city        | state | country |
+--------+-----------------+-------------+-------+---------+
| P11    | Community Press | Los Angeles | CA    | USA     |
+--------+-----------------+-------------+-------+---------+
```

187. Inserta en la tabla *publishers* las filas de la tabla *new_publishers* cuyo valor en la columna *country* no sea *'USA'*

```
SELECT * FROM publishers ;
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name            | city          | state | country |
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
| P01    | Abatis Publishers   | New York      | NY    | USA     |
| P02    | Core Dump Books     | San Francisco | CA    | USA     |
| P03    | Schadenfreude Press | Hamburg       | NULL  | Germany |
| P04    | Tenterhooks Press   | Berkeley      | CA    | USA     |
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
```

```
SELECT * FROM publishers ;
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name            | city          | state | country |
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
| P01    | Abatis Publishers   | New York      | NY    | USA     |
| P02    | Core Dump Books     | San Francisco | CA    | USA     |
| P03    | Schadenfreude Press | Hamburg       | NULL  | Germany |
| P04    | Tenterhooks Press   | Berkeley      | CA    | USA     |
| P13    | Verlang             | Berlin        | NULL  | Germany |
```

```
| P14     | Springer              | Berlin         | NULL   | Germany |
+--------+---------------------+---------------+-------+---------+
```

UPDATE

```
UPDATE table
  SET
    column1 = expr1
    column2 = expr2
       ...
  [WHERE search_condition];
```

188. Cambia el valor de *contract* a 0 para todas las filas de la tabla *titles*.

```
SELECT title_id, title_name, contract FROM titles ;
+----------+-------------------------------------+----------+
| title_id | title_name                          | contract |
+----------+-------------------------------------+----------+
| T01      | 1977!                               |        0 |
| T02      | 200 Years of German Humor           |        0 |
| T03      | Ask Your System Administrator       |        0 |
| T04      | But I Did It Unconsciously          |        0 |
| T05      | Exchange of Platitudes              |        0 |
| T06      | How About Never?                    |        0 |
| T07      | I Blame My Mother                   |        0 |
| T08      | Just Wait Until After School        |        0 |
| T09      | Kiss My Boo-Boo                     |        0 |
| T10      | Not Without My Faberge Egg          |        0 |
| T11      | Perhaps It's a Glandular Problem    |        0 |
| T12      | Spontaneous, Not Annoying           |        0 |
| T13      | What Are The Civilian Applications? |        0 |
+----------+-------------------------------------+----------+
```

189. Dobla el precio de los libros de historia

```
SELECT title_name, type, price
FROM titles ;
```

```
+-------------------------------------+------------+-------+
| title_name                          | type       | price |
+-------------------------------------+------------+-------+
| 1977!                               | history    | 21.99 |
| 200 Years of German Humor           | history    | 19.95 |
| Ask Your System Administrator       | computer   | 39.95 |
| But I Did It Unconsciously          | psychology | 12.99 |
| Exchange of Platitudes              | psychology |  6.95 |
```

```
| How About Never?                      | biography   | 19.95 |
| I Blame My Mother                     | biography   | 23.95 |
| Just Wait Until After School          | children    | 10.00 |
| Kiss My Boo-Boo                       | children    | 13.95 |
| Not Without My Faberge Egg            | biography   |  NULL |
| Perhaps It's a Glandular Problem      | psychology  |  7.99 |
| Spontaneous, Not Annoying             | biography   | 12.99 |
| What Are The Civilian Applications?   | history     | 29.99 |
+---------------------------------------+-------------+-------+
```

```
SELECT title_name, type, price
FROM titles ;
```

```
+---------------------------------------+-------------+-------+
| title_name                            | type        | price |
+---------------------------------------+-------------+-------+
| 1977!                                 | history     | 43.98 |
| 200 Years of German Humor             | history     | 39.90 |
| Ask Your System Administrator         | computer    | 39.95 |
| But I Did It Unconsciously            | psychology  | 12.99 |
| Exchange of Platitudes                | psychology  |  6.95 |
| How About Never?                      | biography   | 19.95 |
| I Blame My Mother                     | biography   | 23.95 |
| Just Wait Until After School          | children    | 10.00 |
| Kiss My Boo-Boo                       | children    | 13.95 |
| Not Without My Faberge Egg            | biography   |  NULL |
| Perhaps It's a Glandular Problem      | psychology  |  7.99 |
| Spontaneous, Not Annoying             | biography   | 12.99 |
| What Are The Civilian Applications?   | history     | 59.98 |
+---------------------------------------+-------------+-------+
```

190. Actualiza las columnas *type* y *pages* para los libros de psicología: 1) cambia el tipo a "self help" y pon el número de pages igual a NULL.

```
SELECT type, pages
  FROM titles ;
```

```
+------------+-------+
| type       | pages |
+------------+-------+
| history    |   107 |
| history    |    14 |
| computer   |  1226 |
| psychology |   510 |
| psychology |   201 |
| biography  |   473 |
| biography  |   333 |
| children   |    86 |
| children   |    22 |
| biography  |  NULL |
```

```
| psychology |    826 |
| biography  |    507 |
| history    |    802 |
+------------+-------+
```

```
SELECT type, pages
  FROM titles ;
```

```
+-----------+-------+
| type      | pages |
+-----------+-------+
| history   |   107 |
| history   |    14 |
| computer  |  1226 |
| self help |  NULL |
| self help |  NULL |
| biography |   473 |
| biography |   333 |
| children  |    86 |
| children  |    22 |
| biography |  NULL |
| self help |  NULL |
| biography |   507 |
| history   |   802 |
+-----------+-------+
```

191. Reduce a la mitad las ventas (*sales*) de todos aquellos libros cuyas ventas superan la media

```
+-----------+
| avg_sales |
+-----------+
| 164620.50 |
+-----------+
+-------------------------------------+---------+
| title_name                          | sales   |
+-------------------------------------+---------+
| 1977!                               |     566 |
| 200 Years of German Humor           |    9566 |
| Ask Your System Administrator       |   25667 |
| But I Did It Unconsciously          |   13001 |
| Exchange of Platitudes              |  201440 |
| How About Never?                    |   11320 |
| I Blame My Mother                   | 1500200 |
| Just Wait Until After School        |    4095 |
| Kiss My Boo-Boo                     |    5000 |
```

```
| Not Without My Faberge Egg           |    NULL |
| Perhaps It's a Glandular Problem     |   94123 |
| Spontaneous, Not Annoying            |  100001 |
| What Are The Civilian Applications?  |   10467 |
+--------------------------------------+---------+
```

```
SELECT title_name, sales
FROM titles ;
```

```
+--------------------------------------+--------+
| title_name                           | sales  |
+--------------------------------------+--------+
| 1977!                                |    566 |
| 200 Years of German Humor            |   9566 |
| Ask Your System Administrator        |  25667 |
| But I Did It Unconsciously           |  13001 |
| Exchange of Platitudes               | 100720 |
| How About Never?                     |  11320 |
| I Blame My Mother                    | 750100 |
| Just Wait Until After School         |   4095 |
| Kiss My Boo-Boo                      |   5000 |
| Not Without My Faberge Egg           |   NULL |
| Perhaps It's a Glandular Problem     |  94123 |
| Spontaneous, Not Annoying            | 100001 |
| What Are The Civilian Applications?  |  10467 |
+--------------------------------------+--------+
```

192. Muestra la fecha de publicación de todos los libros de Sarah Buchman

```
SELECT a.au_fname, a.au_lname, t.title_name, t.pubdate
  FROM authors AS a
  JOIN title_authors AS ta USING( au_id )
  JOIN titles AS t USING( title_id )
  WHERE au_fname = 'Sarah' AND au_lname ='Buchman';
```

```
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| au_fname | au_lname | title_name                          | pubdate    |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| Sarah    | Buchman  | 1977!                               | 2000-08-01 |
| Sarah    | Buchman  | 200 Years of German Humor           | 1998-04-01 |
| Sarah    | Buchman  | What Are The Civilian Applications? | 1999-05-31 |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
```

193. Cambia la fecha a todos los libros de *Sarah Buchman.* La nueva fecha debe ser 2003-01-01.

```
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| au_fname | au_lname | title_name                          | pubdate    |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| Sarah    | Buchman  | 1977!                               | 2003-01-01 |
| Sarah    | Buchman  | 200 Years of German Humor           | 2003-01-01 |
| Sarah    | Buchman  | What Are The Civilian Applications? | 2003-01-01 |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
```

194. Cambia la fecha de publicación de todos los libros de *Sarah Buchman* usando subqueries.

```
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| au_fname | au_lname | title_name                          | pubdate    |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
| Sarah    | Buchman  | 1977!                               | 2004-04-04 |
| Sarah    | Buchman  | 200 Years of German Humor           | 2004-04-04 |
| Sarah    | Buchman  | What Are The Civilian Applications? | 2004-04-04 |
+----------+----------+-------------------------------------+------------+
```

195. Cambiar el editor de todos los libros de *Tenterhooks Press* para que sea *Abatis Publishers*

DELETE

```
DELETE FROM table
  [WHERE search_condition];
```

196. Borrar todas las filas de la tabla royalties

```
SELECT * FROM royalties ;
```

197. Borrar filas en las que el apellido del autor sea *Hull (Error!)*

```
ERROR 1451 (23000) at line 1: Cannot delete or update a parent
row: a foreign key constraint fails (`books`.`title_authors`,
CONSTRAINT `fk_title_authors_au_id` FOREIGN KEY (`au_id`) REFEREN-
CES `authors` (`au_id`))
```

198. Borrar filas en las que el apellido del autor sea *Hull* eliminando antes las filas de las tablas que tienen una foreign key apuntando a *Hull*.

```
+----------+-------+----------+---------------+
| title_id | au_id | au_order | royalty_share |
+----------+-------+----------+---------------+
| T01      | A01   |        1 |          1.00 |
| T13      | A01   |        1 |          1.00 |
| T02      | A01   |        1 |          1.00 |
| T07      | A02   |        1 |          0.50 |
```

T10	A02	1	1.00
T12	A02	1	1.00
T06	A02	1	1.00
~~T11~~	~~A03~~	~~2~~	~~0.30~~
~~T04~~	~~A03~~	~~1~~	~~0.60~~
~~T05~~	~~A04~~	~~1~~	~~1.00~~
~~T04~~	~~A04~~	~~2~~	~~0.40~~
~~T11~~	~~A04~~	~~3~~	~~0.30~~
~~T07~~	~~A04~~	~~2~~	~~0.50~~
T03	A05	1	1.00
T09	A06	1	1.00
T11	A06	1	0.40
T08	A06	1	1.00

au_id	au_fname	au_lname	phone	address
A01	Sarah	Buchman	718-496-7223	75 West ...
A02	Wendy	Heydemark	303-986-7020	2922 Ba ...
~~A03~~	~~Hallie~~	~~Hull~~	~~415-549-4278~~	~~3800 Wa ...~~
~~A04~~	~~Klee~~	~~Hull~~	~~415-549-4278~~	~~3800 Wa ...~~
A05	Christian	Kells	212-771-4680	114 Hor ...
A06		Kellsey	650-836-7128	390 Ser ...
A07	Paddy	O'Furniture	941-925-0752	1442 Ma ...

199. Borrar las filas de *title_authors* cuyo editor sea *P01* o *P04*

Creación, Alteración, y Borrado de Tablas

Restricciones

- Se especifican a nivel de columna o de tabla según el contexto. Por ejemplo si una clave primaria consta de una única columna se puede definir la restricción a nivel de columna o de tabla. Si la clave primaria consta de dos o más columnas, se tiene que usar la restricción a nivel de tabla.
- Se puede asignar nombres a las restricciones. Esto sirve para cambiarlos o modificarlos posteriormente con `ALTER TABLE`.

Restricción	Descripción
PRIMARY KEY	Indica la o las columnas de la clave primaria
FOREIGN KEY	Indica la foreign key
UNIQUE	Impide duplicar valores en una columna
CHECK	Limita los valores que se pueden insertar en una columna

Crear tablas con CREATE TABLE

```
CREATE TABLE table (
  column1 data_type1 [col_constraints1],
  column2 data_type2 [col_constraints2],
  ...
  columnN data_typeN [col_constraintsN]
  [, table_constraint1]
  [, table_constraint2]
  ...
  [, table_constraintM]
);
```

200. Crear la tabla *titles*

```
DROP TABLE IF EXISTS titles;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3)      ,
  title_name VARCHAR(40) ,
  type       VARCHAR(10) ,
  pub_id     CHAR(3)      ,
  pages      INTEGER      ,
  price      DECIMAL(5,2),
  sales      INTEGER      ,
  pubdate    DATE         ,
  contract   SMALLINT
);
```

201. Crear la tabla *title_authors*

```
DROP TABLE IF EXISTS title_authors;
CREATE TABLE title_authors (
  title_id      CHAR(3)      ,
  au_id         CHAR(3)      ,
  au_order      SMALLINT     ,
  royalty_share DECIMAL(5,2)
);
```

Prohibir NULLs con NOT NULL

202. Crear tabla *authors* prohibiendo NULLs en las columnas au_fname y au_lname.

```
DROP TABLE IF EXISTS authors ;
CREATE TABLE authors (
  au_id    CHAR(3)     PRIMARY KEY,
  au_fname VARCHAR(15) NOT NULL,
  au_lname VARCHAR(15) NOT NULL,
  phone    VARCHAR(12)         ,
  address  VARCHAR(20)         ,
  city     VARCHAR(15)         ,
  state    CHAR(2)             ,
  zip      CHAR(5)
);
```

Especificar valor por omisión con DEFAULT

203. Crear tabla titles con valores por omisión en algunas columnas

```
DROP TABLE IF EXISTS titles ;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3)      NOT NULL                    ,
  title_name VARCHAR(40)  NOT NULL DEFAULT ''         ,
  type       VARCHAR(10)           DEFAULT 'undefined' ,
  pub_id     CHAR(3)      NOT NULL                    ,
  pages      INTEGER               DEFAULT NULL        ,
  price      DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00        ,
  sales      INTEGER                                   ,
  pubdate    DATE                  DEFAULT current_date,
  contract   SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 0
);
```

204. Inserción de una fila en la tabla *titles*

```
INSERT INTO titles(title_id, pub_id) VALUES('T14','P01');

select * from titles;
```

```
+----------+------------+-----------+--------+-------+-------
| title_id | title_name | type      | pub_id | pages | price
+----------+------------+-----------+--------+-------+-------
| T14      |            | undefined | P01    |  NULL |  0.00
+----------+------------+-----------+--------+-------+-------

+-------+------------+----------+
```

```
| sales | pubdate     | contract |
+-------+------------+----------+
|  NULL | 2025-06-16 |        0 |
+-------+------------+----------+
```

Restricción PRIMARY KEY

205. Distintas maneras de indicar la clave primaria

```
DROP TABLE IF EXISTS publishers ;
CREATE TABLE publishers (
  pub_id   CHAR(3)     PRIMARY KEY,
  pub_name VARCHAR(20) NOT NULL   ,
  city     VARCHAR(15) NOT NULL   ,
  state    CHAR(2)                ,
  country  VARCHAR(15) NOT NULL
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS publishers ;
CREATE TABLE publishers (
  pub_id   CHAR(3)     NOT NULL,
  pub_name VARCHAR(20) NOT NULL,
  city     VARCHAR(15) NOT NULL,
  state    CHAR(2)             ,
  country  VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pub_id)
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS publishers ;
CREATE TABLE publishers (
  pub_id   CHAR(3)     NOT NULL,
  pub_name VARCHAR(20) NOT NULL,
  city     VARCHAR(15) NOT NULL,
  state    CHAR(2)             ,
  country  VARCHAR(15) NOT NULL,
  CONSTRAINT publishers_pk PRIMARY KEY (pub_id)
  );
```

206. Definir una clave primaria compuesta

```
DROP TABLE IF EXISTS title_authors ;
CREATE TABLE title_authors (
  title_id      CHAR(3)      NOT NULL,
  au_id         CHAR(3)      NOT NULL,
  au_order      SMALLINT     NOT NULL,
  royalty_share DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT title_authors_pk PRIMARY KEY (title_id, au_id)
```

```
);
```

Restricción FOREIGN KEY

- El tipo de dato de la foreign key debe ser igual al tipo de dato de la columna referenciada o convertible.
- Una foreign key puede referenciar una clave primaria o una columna UNIQUE.
- Puede haber cualquier número de foreign keys en una tabla

207. Definición de una foreign key sencilla

```
DROP TABLE IF EXISTS titles ;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
  title_name VARCHAR(40)  NOT NULL,
  type       VARCHAR(10),
  pub_id     CHAR(3)      NOT NULL
        REFERENCES publishers(pub_id) ,
  pages      INTEGER,
  price      DECIMAL(5,2),
  sales      INTEGER,
  pubdate    DATE,
  contract   SMALLINT NOT NULL
);
```

Nota para las versiones 10.4 y anteriores: MariaDB accepts the REFERENCES clause in ALTER TABLE and CREATE TABLE statements, but that syntax does nothing. MariaDB simply parses it without returning any error or warning, for compatibility with other DBMS's. However, only the syntax described below creates foreign keys.

208. Definir una foreign key usando una restricción de tabla

```
DROP TABLE IF EXISTS royalties ;
CREATE TABLE royalties (
  title_id CHAR(3) NOT NULL,
  advance DECIMAL(9,2),
  royalty_rate DECIMAL(5,2),
  CONSTRAINT royalties_pk PRIMARY KEY (title_id),
  CONSTRAINT fk_royalties_title_id
    FOREIGN KEY (title_id)
    REFERENCES titles(title_id)
);
```

209. Usa restricciones a nivel de tabla para definir dos foreign keys.

```
DROP TABLE IF EXISTS title_authors ;
CREATE TABLE title_authors (
  title_id      CHAR(3)      NOT NULL,
  au_id         CHAR(3)      NOT NULL,
  au_order      SMALLINT     NOT NULL,
  royalty_share DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT title_authors_pk
            PRIMARY KEY (title_id, au_id),
  CONSTRAINT title_authors_fk1
            FOREIGN KEY (title_id)
            REFERENCES titles(title_id),
  CONSTRAINT title_authors_fk2
            FOREIGN KEY (au_id)
            REFERENCES authors (au_id)
);
```

Restricción UNIQUE

- Puede contener NULLs
- Una tabla puede contener varias columnas con este atributo
- Puede ser una constraint de tabla (afecta a varias columnas tomadas en conjunto)

210. Restricción *UNIQUE* para *title_name* usando una restricción de columna

```
DROP TABLE IF EXISTS titles ;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3)      PRIMARY KEY    ,
  title_name VARCHAR(40)  NOT NULL UNIQUE,
  type       VARCHAR(10)                 ,
  pub_id     CHAR(3)      NOT NULL       ,
  pages      INTEGER                     ,
  price      DECIMAL(5,2)                ,
  sales      INTEGER                     ,
  pubdate    DATE                        ,
  contract   SMALLINT     NOT NULL
);
```

211. Restricción *UNIQUE* para *title_name* usando una restricción de tabla

```
DROP TABLE IF EXISTS titles ;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3)      NOT NULL,
  title_name VARCHAR(40)  NOT NULL,
  type       VARCHAR(10)          ,
  pub_id     CHAR(3)      NOT NULL,
  pages      INTEGER              ,
```

```
  price      DECIMAL(5,2)         ,
  sales      INTEGER              ,
  pubdate    DATE                 ,
  contract   SMALLINT     NOT NULL,
  CONSTRAINT titles_pk
    PRIMARY KEY (title_id),
  CONSTRAINT titles_unique1 UNIQUE (title_name)
);
```

212. Restricción *UNIQUE* asociado a dos columnas al mismo tiempo.

```
DROP TABLE IF EXISTS authors ;
CREATE TABLE authors (
  au_id    CHAR(3)     NOT NULL,
  au_fname VARCHAR(15) NOT NULL,
  au_lname VARCHAR(15) NOT NULL,
  phone    VARCHAR(12)         ,
  address  VARCHAR(20)         ,
  city     VARCHAR(15)         ,
  state    CHAR(2)             ,
  zip      CHAR(5)             ,
  CONSTRAINT authors_pk
    PRIMARY KEY (au_id),
  CONSTRAINT authors_unique1
    UNIQUE (au_fname, au_lname)
);
```

Restricción CHECK

- Valores máximos o mínimos
- Valores específicos
- Rango de valores

213. Definición de restricciones CHECK en la tabla *titles*

```
DROP TABLE IF EXISTS titles ;
CREATE TABLE titles (
  title_id   CHAR(3)      NOT NULL,
  title_name VARCHAR(40)  NOT NULL,
  type       VARCHAR(10) ,
  pub_id     CHAR(3)      NOT NULL,
  pages      INTEGER
    CHECK (pages > 0)             ,
  price      DECIMAL(5,2)         ,
  sales      INTEGER              ,
  pubdate    DATE                 ,
  contract   SMALLINT     NOT NULL,
```

```
  CONSTRAINT pk_titles PRIMARY KEY (title_id),

  CONSTRAINT title_id_chk
    CHECK (
      (SUBSTR(title_id, 1, 1) = 'T')
    AND
      (CAST(SUBSTR(title_id, 2, 2)
    AS SIGNED) BETWEEN 0 AND 99)),

  CONSTRAINT price_chk
    CHECK (price >= 0.00
      AND price < 100.00),

  CONSTRAINT sales_chk
    CHECK (sales >= 0),

  CONSTRAINT pubdate_chk
    CHECK (pubdate >= '1950-01-01'),

  CONSTRAINT title_name_chk
    CHECK (title_name <> ''
      AND contract >= 0)
  );

ALTER TABLE titles ADD CONSTRAINT
  fk_titles_pub_id FOREIGN KEY (pub_id)
  references publishers(pub_id);
```

Creación de tablas temporales

214. Tabla temporal local. Sólo disponible para el usuario. Se borra automáticamente al terminar la sesión

```
CREATE TEMPORARY TABLE editors (
  ed_id    CHAR(3)     ,
  ed_fname VARCHAR(15),
  ed_lname VARCHAR(15),
  phone    VARCHAR(12),
  pub_id   CHAR(3)
);
```

Creación de una tabla a partir de otra

215. Crea la estructura y los datos de una tabla a partir de otra

```
CREATE TABLE authors2 AS
  SELECT *
    FROM authors ;
```

216. Crea la estructura de una tabla a partir de otra. La tabla se crea vacía.

```
CREATE TABLE publishers2 LIKE publishers ;
```

Modificación de la estructura con `ALTER TABLE`

- Añade, altera, quita columnas y restricciones
- Varía mucho de acuerdo a la BBDD.

```
ALTER TABLE table alter_table_action;
```

En donde `alter_table_action` puede ser

```
ADD COLUMN column type [constraints]
ALTER COLUMN column SET DEFAULT expr
DROP COLUMN column [RESTRICT|CASCADE]
ADD table_constraint
DROP CONSTRAINT constraint_name
```

217. Añade y luego quita la columna *email_address* a la tabla *authors*

```
ALTER TABLE authors
  ADD email_address CHAR(25);
ALTER TABLE authors
  DROP COLUMN email_address;
```

218. Añade a la tabla *titles* una foreign key que asocia la columna *pub_id* a la columna *pub_id* de la tabla *publishers*.

```
ALTER TABLE titles ADD CONSTRAINT
  fk_titles_pub_id FOREIGN KEY (pub_id)
  references publishers(pub_id);;
```

Borrado de una tabla con DROP TABLE

219. Borra la tabla *royalties*

```
DROP TABLE royalties;
```

Índices

- Un índice es una lista ordenada en la que se almacena cada valor distinto de una columna junto con la localización de las columnas que contienen ese valor.
- Apropiados para columnas que se usan para:
  - Buscar (WHERE)
  - Ordenar (ORDER BY)
  - Agrupar (GROUP BY)
  - Unir (JOIN)
  - Para calcular estadísticas(MAX(), MIN(), ...)
- Inapropiados para columnas que:
  - Aceptan sólo unos pocos valores distintos
  - Se usan poco en las consultas
  - Forman parte de una tabla con pocas filas

220. Crear un índice

```
CREATE INDEX pub_id_idx ON titles (pub_id);
```

221. Crear un índice único[1]

```
CREATE UNIQUE INDEX title_name_idx ON titles (title_name);
```

222. Crear un índice compuesto

```
CREATE INDEX state_city_idx ON authors (state, city);
```

223. Borrar un índice

```
DROP INDEX state_city_idx ON authors;
```

[1] Cuando se crea un índice único la BBDD comprueba si hay duplicados en la columna. Si es así, no crea el índice. Una vez creado el índice, si se intenta crear valores duplicados en la columna, la BBDD genera un error y cancela la operación.

Vistas

Una vista es una sentencia SELECT almacenada que devuelve una tabla que se deriva de una o más tablas.

224. Crear vistas con sólo algunas columnas de la tabla authors

```
CREATE VIEW au_names AS
  SELECT au_id, au_fname, au_lname
    FROM authors;
```

225. Crear una vista con los autores que viven en una ciudad en la que hay al menos un editor.

```
CREATE VIEW cities
  (au_id, au_city, pub_id, pub_city)
  AS
  SELECT a.au_id, a.city, p.pub_id, p.city
    FROM authors a
    JOIN publishers p
      ON a.city = p.city;
```

Nota: Se ha renombrado las columnas ya que hay una ambigüedad con la columna city.

Funciones analíticas

Una función analítica calcula valores en un grupo de filas y muestra un solo resultado para cada fila. Esto es diferente de una función agregada, que muestra un solo resultado para un grupo completo de filas.

226. Tabla ejemplo

```
DROP TABLE IF EXISTS test_scores ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_scores (
  name varchar(20),
  test varchar(20),
  score tinyint
);

INSERT INTO test_scores VALUES
  ("Steve", "SQL", 75),
  ("Robert", "SQL", 43),
  ("Tracy", "SQL", 56),
  ("Tatiana", "SQL", 87),
  ("Steve", "Tuning", 83),
  ("Robert", "Tuning", 31),
  ("Tracy", "Tuning", 88),
  ("Tatiana", "Tuning", 83);
```

```
+---------+--------+-------+
| name    | test   | score |
+---------+--------+-------+
| Steve   | SQL    |    75 |
| Robert  | SQL    |    43 |
| Tracy   | SQL    |    56 |
| Tatiana | SQL    |    87 |
| Steve   | Tuning |    83 |
| Robert  | Tuning |    31 |
| Tracy   | Tuning |    88 |
| Tatiana | Tuning |    83 |
+---------+--------+-------+
```

227. Media por test

```
+---------+--------+-------+---------+
| name    | test   | score | avgtest |
+---------+--------+-------+---------+
| Steve   | SQL    |    75 |   65.25 |
| Tatiana | SQL    |    87 |   65.25 |
| Tracy   | SQL    |    56 |   65.25 |
| Robert  | SQL    |    43 |   65.25 |
| Tracy   | Tuning |    88 |   71.25 |
| Robert  | Tuning |    31 |   71.25 |
| Steve   | Tuning |    83 |   71.25 |
| Tatiana | Tuning |    83 |   71.25 |
+---------+--------+-------+---------+
```

228. Media por name

```
+---------+--------+-------+---------+
| name    | test   | score | avgname |
+---------+--------+-------+---------+
| Robert  | Tuning |    31 |   37.00 |
| Robert  | SQL    |    43 |   37.00 |
| Steve   | SQL    |    75 |   79.00 |
| Steve   | Tuning |    83 |   79.00 |
| Tatiana | SQL    |    87 |   85.00 |
| Tatiana | Tuning |    83 |   85.00 |
| Tracy   | Tuning |    88 |   72.00 |
| Tracy   | SQL    |    56 |   72.00 |
+---------+--------+-------+---------+
```

229. Media por test y name

```
+---------+--------+-------+---------+---------+
| name    | test   | score | avgtest | avgname |
+---------+--------+-------+---------+---------+
| Steve   | SQL    |    75 |   65.25 |   79.00 |
| Tatiana | SQL    |    87 |   65.25 |   85.00 |
| Tracy   | SQL    |    56 |   65.25 |   72.00 |
| Robert  | SQL    |    43 |   65.25 |   37.00 |
| Tatiana | Tuning |    83 |   71.25 |   85.00 |
| Tracy   | Tuning |    88 |   71.25 |   72.00 |
| Robert  | Tuning |    31 |   71.25 |   37.00 |
| Steve   | Tuning |    83 |   71.25 |   79.00 |
+---------+--------+-------+---------+---------+
```

230. Ordenar por score (*row_number*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|   1 | Tracy   | Tuning |    88 |
|   2 | Tatiana | SQL    |    87 |
|   3 | Steve   | Tuning |    83 |
|   4 | Tatiana | Tuning |    83 |
|   5 | Steve   | SQL    |    75 |
|   6 | Tracy   | SQL    |    56 |
|   7 | Robert  | SQL    |    43 |
|   8 | Robert  | Tuning |    31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

231. Ordenar por score (*rank*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|   1 | Tracy   | Tuning |    88 |
|   2 | Tatiana | SQL    |    87 |
```

```
|     3 | Steve    | Tuning |     83 |
|     3 | Tatiana  | Tuning |     83 |
|     5 | Steve    | SQL    |     75 |
|     6 | Tracy    | SQL    |     56 |
|     7 | Robert   | SQL    |     43 |
|     8 | Robert   | Tuning |     31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

232. Ordenar por score (*dense_rank*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|     1 | Tracy    | Tuning |     88 |
|     2 | Tatiana  | SQL    |     87 |
|     3 | Steve    | Tuning |     83 |
|     3 | Tatiana  | Tuning |     83 |
|     4 | Steve    | SQL    |     75 |
|     5 | Tracy    | SQL    |     56 |
|     6 | Robert   | SQL    |     43 |
|     7 | Robert   | Tuning |     31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

233. Ordenar por test y score (*row_number*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|     1 | Tatiana  | SQL    |     87 |
|     2 | Steve    | SQL    |     75 |
|     3 | Tracy    | SQL    |     56 |
|     4 | Robert   | SQL    |     43 |
---------------------------------
|     1 | Tracy    | Tuning |     88 |
|     2 | Steve    | Tuning |     83 |
|     3 | Tatiana  | Tuning |     83 |
|     4 | Robert   | Tuning |     31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

234. Ordenar por test y score (*rank*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|   1 | Tatiana | SQL    |    87 |
|   2 | Steve   | SQL    |    75 |
|   3 | Tracy   | SQL    |    56 |
|   4 | Robert  | SQL    |    43 |
---------------------------------
|   1 | Tracy   | Tuning |    88 |
|   2 | Steve   | Tuning |    83 |
|   2 | Tatiana | Tuning |    83 |
|   4 | Robert  | Tuning |    31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

235. Ordenar por test y score (*dense_rank*)

```
+-----+---------+--------+-------+
| pos | name    | test   | score |
+-----+---------+--------+-------+
|   1 | Tatiana | SQL    |    87 |
|   2 | Steve   | SQL    |    75 |
|   3 | Tracy   | SQL    |    56 |
|   4 | Robert  | SQL    |    43 |
---------------------------------
|   1 | Tracy   | Tuning |    88 |
|   2 | Steve   | Tuning |    83 |
|   2 | Tatiana | Tuning |    83 |
|   3 | Robert  | Tuning |    31 |
+-----+---------+--------+-------+
```

236. Comparar score con el siguiente (*lead*)

```
+---------+--------+-------+------+
```

```
| name    | test   | score | next |
+---------+--------+-------+------+
| Tatiana | SQL    |    87 |   75 |
| Steve   | SQL    |    75 |   56 |
| Tracy   | SQL    |    56 |   43 |
| Robert  | SQL    |    43 | NULL |
| Tracy   | Tuning |    88 |   83 |
| Tatiana | Tuning |    83 |   83 |
| Steve   | Tuning |    83 |   31 |
| Robert  | Tuning |    31 | NULL |
+---------+--------+-------+------+
```

237. Comparar score con el anterior (*lag*)

```
+---------+--------+------+-------+
| name    | test   | prev | score |
+---------+--------+------+-------+
| Tatiana | SQL    | NULL |    87 |
| Steve   | SQL    |   87 |    75 |
| Tracy   | SQL    |   75 |    56 |
| Robert  | SQL    |   56 |    43 |
| Tracy   | Tuning | NULL |    88 |
| Tatiana | Tuning |   88 |    83 |
| Steve   | Tuning |   83 |    83 |
| Robert  | Tuning |   83 |    31 |
+---------+--------+------+-------+
```

238. Comparar score con el anterior (*lag*) y el siguiente (*lead*)

```
+---------+--------+------+-------+------+
| name    | test   | prev | score | next |
+---------+--------+------+-------+------+
| Tatiana | SQL    | NULL |    87 |   75 |
| Steve   | SQL    |   87 |    75 |   56 |
| Tracy   | SQL    |   75 |    56 |   43 |
| Robert  | SQL    |   56 |    43 | NULL |
```

```
| Tracy   | Tuning | NULL |    88 |   83 |
| Tatiana | Tuning |   88 |    83 |   83 |
| Steve   | Tuning |   83 |    83 |   31 |
| Robert  | Tuning |   83 |    31 | NULL |
+---------+--------+------+-------+------+
```

239. Tabla ejemplo

```
DROP TABLE IF EXISTS emp ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (
  empno    DECIMAL(4),
  ename    VARCHAR(10),
  job      VARCHAR(9),
  mgr      DECIMAL(4),
  hiredate CHAR(10),
  sal      DECIMAL(7,2),
  comm     DECIMAL(7,2),
  deptno   DECIMAL(2),
  CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY (empno)
);

INSERT INTO emp VALUES
  (7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902, '1980-12-17', 800, NULL, 20),
  (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-20', 1600, 300, 30),
  (7521, 'WARD', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-22', 1250, 500, 30),
  (7566, 'JONES', 'MANAGER', 7839, '1981-04-02', 2975, NULL, 20),
  (7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-28', 1250, 1400,30),
  (7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 7839, '1981-05-01', 2850, NULL, 30),
  (7782, 'CLARK', 'MANAGER', 7839, '1981-06-09', 2450, NULL, 10),
  (7788, 'SCOTT', 'ANALYST', 7566, '1987-07-13', 3000, NULL, 20),
  (7839, 'KING', 'PRESIDENT', NULL, '1981-11-17', 5000, NULL, 10),
  (7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-08', 1500, 0, 30),
  (7876, 'ADAMS', 'CLERK', 7788, '1987-07-13', 1100, NULL, 20),
  (7900, 'JAMES', 'CLERK', 7698, '1981-12-03', 950, NULL, 30),
  (7902, 'FORD', 'ANALYST', 7566, '1981-12-03', 3000, NULL, 20),
  (7934, 'MILLER', 'CLERK', 7782, '1982-01-23', 1300, NULL, 10) ;
```

```
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| empno | ename  | job       | mgr  | hiredate   | sal     | comm    | deptno |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-07-13 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 |    NULL |     10 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-07-13 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
```

```
+-------+--------+----------+------+-----------+---------+---------+--------+
```

240. Salario de un empleado junto con la media del salario de su departamento

```
+-------+--------+--------+---------+--------------+
| empno | ename  | deptno | sal     | avg_dept_sal |
+-------+--------+--------+---------+--------------+
|  7839 | KING   |     10 | 5000.00 |      2916.67 |
|  7934 | MILLER |     10 | 1300.00 |      2916.67 |
|  7782 | CLARK  |     10 | 2450.00 |      2916.67 |
|  7369 | SMITH  |     20 |  800.00 |      2175.00 |
|  7902 | FORD   |     20 | 3000.00 |      2175.00 |
|  7876 | ADAMS  |     20 | 1100.00 |      2175.00 |
|  7566 | JONES  |     20 | 2975.00 |      2175.00 |
|  7788 | SCOTT  |     20 | 3000.00 |      2175.00 |
|  7654 | MARTIN |     30 | 1250.00 |      1566.67 |
|  7499 | ALLEN  |     30 | 1600.00 |      1566.67 |
|  7698 | BLAKE  |     30 | 2850.00 |      1566.67 |
|  7844 | TURNER |     30 | 1500.00 |      1566.67 |
|  7521 | WARD   |     30 | 1250.00 |      1566.67 |
|  7900 | JAMES  |     30 |  950.00 |      1566.67 |
+-------+--------+--------+---------+--------------+
```

241. Salario de un empleado junto con la media del salario de todos los empleados

```
+-------+--------+--------+---------+--------------+
| empno | ename  | deptno | sal     | avg_dept_sal |
+-------+--------+--------+---------+--------------+
|  7369 | SMITH  |     20 |  800.00 |      2073.21 |
|  7654 | MARTIN |     30 | 1250.00 |      2073.21 |
|  7839 | KING   |     10 | 5000.00 |      2073.21 |
|  7902 | FORD   |     20 | 3000.00 |      2073.21 |
|  7499 | ALLEN  |     30 | 1600.00 |      2073.21 |
|  7698 | BLAKE  |     30 | 2850.00 |      2073.21 |
|  7844 | TURNER |     30 | 1500.00 |      2073.21 |
|  7934 | MILLER |     10 | 1300.00 |      2073.21 |
|  7521 | WARD   |     30 | 1250.00 |      2073.21 |
|  7782 | CLARK  |     10 | 2450.00 |      2073.21 |
|  7876 | ADAMS  |     20 | 1100.00 |      2073.21 |
|  7566 | JONES  |     20 | 2975.00 |      2073.21 |
|  7788 | SCOTT  |     20 | 3000.00 |      2073.21 |
|  7900 | JAMES  |     30 |  950.00 |      2073.21 |
```

```
+-------+--------+--------+---------+--------------+
```

242. Salario de un empleado junto con el salario mínimo del departamento

```
+-------+--------+--------+---------+--------------+
| empno | ename  | deptno | sal     | min_dept_sal |
+-------+--------+--------+---------+--------------+
|  7934 | MILLER |     10 | 1300.00 |      1300.00 |
|  7782 | CLARK  |     10 | 2450.00 |      1300.00 |
|  7839 | KING   |     10 | 5000.00 |      1300.00 |
|  7369 | SMITH  |     20 |  800.00 |       800.00 |
|  7876 | ADAMS  |     20 | 1100.00 |       800.00 |
|  7566 | JONES  |     20 | 2975.00 |       800.00 |
|  7902 | FORD   |     20 | 3000.00 |       800.00 |
|  7788 | SCOTT  |     20 | 3000.00 |       800.00 |
|  7900 | JAMES  |     30 |  950.00 |       950.00 |
|  7654 | MARTIN |     30 | 1250.00 |       950.00 |
|  7521 | WARD   |     30 | 1250.00 |       950.00 |
|  7844 | TURNER |     30 | 1500.00 |       950.00 |
|  7499 | ALLEN  |     30 | 1600.00 |       950.00 |
|  7698 | BLAKE  |     30 | 2850.00 |       950.00 |
+-------+--------+--------+---------+--------------+
```

243. Salario de un empleado junto con la diferencia entre su salario y el salario mínimo del departamento

```
+-------+--------+--------+---------+----------+
| empno | ename  | deptno | sal     | diff_min |
+-------+--------+--------+---------+----------+
|  7934 | MILLER |     10 | 1300.00 |     0.00 |
|  7782 | CLARK  |     10 | 2450.00 |  1150.00 |
|  7839 | KING   |     10 | 5000.00 |  3700.00 |
|  7369 | SMITH  |     20 |  800.00 |     0.00 |
|  7876 | ADAMS  |     20 | 1100.00 |   300.00 |
|  7566 | JONES  |     20 | 2975.00 |  2175.00 |
|  7902 | FORD   |     20 | 3000.00 |  2200.00 |
|  7788 | SCOTT  |     20 | 3000.00 |  2200.00 |
|  7900 | JAMES  |     30 |  950.00 |     0.00 |
|  7654 | MARTIN |     30 | 1250.00 |   300.00 |
|  7521 | WARD   |     30 | 1250.00 |   300.00 |
|  7844 | TURNER |     30 | 1500.00 |   550.00 |
|  7499 | ALLEN  |     30 | 1600.00 |   650.00 |
```

```
|  7698 | BLAKE  |     30 | 2850.00 |  1900.00 |
+-------+--------+--------+---------+----------+
```

244. Salario de un empleado junto con el mayor salario de todos los empleados contratados hasta ese día

```
+-------+------------+--------+---------+---------+
| empno | hiredate   | ename  | sal     | max     |
+-------+------------+--------+---------+---------+
|  7369 | 1980-12-17 | SMITH  |  800.00 |  800.00 |
|  7499 | 1981-02-20 | ALLEN  | 1600.00 | 1600.00 |
|  7521 | 1981-02-22 | WARD   | 1250.00 | 1600.00 |
|  7566 | 1981-04-02 | JONES  | 2975.00 | 2975.00 |
|  7698 | 1981-05-01 | BLAKE  | 2850.00 | 2975.00 |
|  7782 | 1981-06-09 | CLARK  | 2450.00 | 2975.00 |
|  7844 | 1981-09-08 | TURNER | 1500.00 | 2975.00 |
|  7654 | 1981-09-28 | MARTIN | 1250.00 | 2975.00 |
|  7839 | 1981-11-17 | KING   | 5000.00 | 5000.00 |
|  7900 | 1981-12-03 | JAMES  |  950.00 | 5000.00 |
|  7902 | 1981-12-03 | FORD   | 3000.00 | 5000.00 |
|  7934 | 1982-01-23 | MILLER | 1300.00 | 5000.00 |
|  7876 | 1987-07-13 | ADAMS  | 1100.00 | 5000.00 |
|  7788 | 1987-07-13 | SCOTT  | 3000.00 | 5000.00 |
+-------+------------+--------+---------+---------+
```

Nota: Para las funciones analíticas agregadas, si la cláusula ORDER BY está presente, pero la cláusula de rango no, se usa la siguiente cláusula de rango de forma predeterminada:

RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW

245. Salario de un empleado junto con la media entre el salario 1) del empleado contratado antes, 2) del propio empleado, y 3) del empleado contratado después.

```
+-------+------------+--------+---------+-------------+
| empno | hiredate   | ename  | sal     | avg         |
+-------+------------+--------+---------+-------------+
```

```
|  7369 | 1980-12-17 | SMITH  |  800.00 | 1200.000000 |
|  7499 | 1981-02-20 | ALLEN  | 1600.00 | 1216.666667 |
|  7521 | 1981-02-22 | WARD   | 1250.00 | 1941.666667 |
|  7566 | 1981-04-02 | JONES  | 2975.00 | 2358.333333 |
|  7698 | 1981-05-01 | BLAKE  | 2850.00 | 2758.333333 |
|  7782 | 1981-06-09 | CLARK  | 2450.00 | 2266.666667 |
|  7844 | 1981-09-08 | TURNER | 1500.00 | 1733.333333 |
|  7654 | 1981-09-28 | MARTIN | 1250.00 | 2583.333333 |
|  7839 | 1981-11-17 | KING   | 5000.00 | 2400.000000 |
|  7900 | 1981-12-03 | JAMES  |  950.00 | 2983.333333 |
|  7902 | 1981-12-03 | FORD   | 3000.00 | 1750.000000 |
|  7934 | 1982-01-23 | MILLER | 1300.00 | 1800.000000 |
|  7876 | 1987-07-13 | ADAMS  | 1100.00 | 1800.000000 |
|  7788 | 1987-07-13 | SCOTT  | 3000.00 | 2050.000000 |
+-------+------------+--------+---------+-------------+
```

246. Salario de un empleado junto con la media entre el salario 1) de los empleados contratados en la última fecha que hubo contratación anterior a la del empleado, 2) del propio empleado y los empleados contratados el mismo día, y 3) de los empleados contratados en la siguiente fecha que hubo contratación posterior a la del empleado.

```
+------+-------+------------+--------+---------+
| rank | empno | hiredate   | ename  | sal     |
+------+-------+------------+--------+---------+
|    1 |  7369 | 1980-12-17 | SMITH  |  800.00 |
|    2 |  7499 | 1981-02-20 | ALLEN  | 1600.00 |
|    3 |  7521 | 1981-02-22 | WARD   | 1250.00 |
|    4 |  7566 | 1981-04-02 | JONES  | 2975.00 |
|    5 |  7698 | 1981-05-01 | BLAKE  | 2850.00 |
|    6 |  7782 | 1981-06-09 | CLARK  | 2450.00 |
|    7 |  7844 | 1981-09-08 | TURNER | 1500.00 |
|    8 |  7654 | 1981-09-28 | MARTIN | 1250.00 |
|    9 |  7839 | 1981-11-17 | KING   | 5000.00 |
|   10 |  7900 | 1981-12-03 | JAMES  |  950.00 |
|   10 |  7902 | 1981-12-03 | FORD   | 3000.00 |
|   11 |  7934 | 1982-01-23 | MILLER | 1300.00 |
|   12 |  7788 | 1987-07-13 | SCOTT  | 3000.00 |
|   12 |  7876 | 1987-07-13 | ADAMS  | 1100.00 |
+------+-------+------------+--------+---------+
```

```
+-------+------------+--------+---------+---------+
| empno | hiredate   | ename  | sal     | avg     |
+-------+------------+--------+---------+---------+
|  7369 | 1980-12-17 | SMITH  |  800.00 | 1200.00 |
|  7499 | 1981-02-20 | ALLEN  | 1600.00 | 1216.67 |
|  7521 | 1981-02-22 | WARD   | 1250.00 | 1941.67 |
|  7566 | 1981-04-02 | JONES  | 2975.00 | 2358.33 |
|  7698 | 1981-05-01 | BLAKE  | 2850.00 | 2758.33 |
|  7782 | 1981-06-09 | CLARK  | 2450.00 | 2266.67 |
|  7844 | 1981-09-08 | TURNER | 1500.00 | 1733.33 |
|  7654 | 1981-09-28 | MARTIN | 1250.00 | 2583.33 |
|  7839 | 1981-11-17 | KING   | 5000.00 | 2550.00 |
|  7900 | 1981-12-03 | JAMES  |  950.00 | 2562.50 |
|  7902 | 1981-12-03 | FORD   | 3000.00 | 2562.50 |
|  7934 | 1982-01-23 | MILLER | 1300.00 | 2062.50 |
|  7788 | 1987-04-19 | SCOTT  | 3000.00 | 1800.00 |
|  7876 | 1987-07-13 | ADAMS  | 1100.00 | 2050.00 |
+-------+------------+--------+---------+---------+
```

247. Por cada empleado, media de los salarios de los empleados contratados antes que él, salario del empleado, media de los salarios de los empleados contratados después de él.

```
+-------+------------+--------+-----------+---------+----------+
| empno | hiredate   | ename  | avgBefore | sal     | avgAfter |
+-------+------------+--------+-----------+---------+----------+
|  7369 | 1980-12-17 | SMITH  |      NULL |  800.00 |  2171.15 |
|  7499 | 1981-02-20 | ALLEN  |    800.00 | 1600.00 |  2218.75 |
|  7521 | 1981-02-22 | WARD   |   1200.00 | 1250.00 |  2306.82 |
|  7566 | 1981-04-02 | JONES  |   1216.67 | 2975.00 |  2240.00 |
|  7698 | 1981-05-01 | BLAKE  |   1656.25 | 2850.00 |  2172.22 |
|  7782 | 1981-06-09 | CLARK  |   1895.00 | 2450.00 |  2137.50 |
|  7844 | 1981-09-08 | TURNER |   1987.50 | 1500.00 |  2228.57 |
|  7654 | 1981-09-28 | MARTIN |   1917.86 | 1250.00 |  2391.67 |
|  7839 | 1981-11-17 | KING   |   1834.38 | 5000.00 |  1870.00 |
|  7900 | 1981-12-03 | JAMES  |   2186.11 |  950.00 |  2100.00 |
|  7902 | 1981-12-03 | FORD   |   2062.50 | 3000.00 |  1800.00 |
|  7934 | 1982-01-23 | MILLER |   2147.73 | 1300.00 |  2050.00 |
|  7788 | 1987-04-19 | SCOTT  |   2077.08 | 3000.00 |  1100.00 |
|  7876 | 1987-07-13 | ADAMS  |   2148.08 | 1100.00 |     NULL |
+-------+------------+--------+-----------+---------+----------+
```